# 유기화학 단원별 기출문제

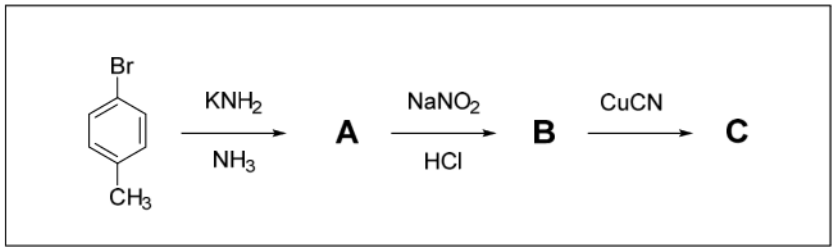
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 1997–2026학년도 · 144문항

## 목차 (연도별)


2026학년도 ..... 1–5
2025학년도 ..... 6–10
2024학년도 ..... 11–15
2023학년도 ..... 16–21
2022학년도 ..... 22–26
2021학년도 ..... 27–30
2020학년도 ..... 31–35
2019학년도 ..... 36–40
2018학년도 ..... 41–45
2017학년도 ..... 46–50
2016학년도 ..... 51–55
2015학년도 ..... 56–58
2014학년도 ..... 59–63
2013학년도 ..... 64–72
2012학년도 ..... 73–81
2011학년도 ..... 82–88
2010학년도 ..... 89–96
2009학년도 ..... 97–103
2008학년도 ..... 104–107
2007학년도 ..... 108–111
2006학년도 ..... 112–116
2005학년도 ..... 117–122
2004학년도 ..... 123–126
2003학년도 ..... 127–130
2002학년도 ..... 131–134
2001학년도 ..... 135–137
2000학년도 ..... 138–140
1999학년도 ..... 141–142
1998학년도 ..... 143
1997학년도 ..... 144

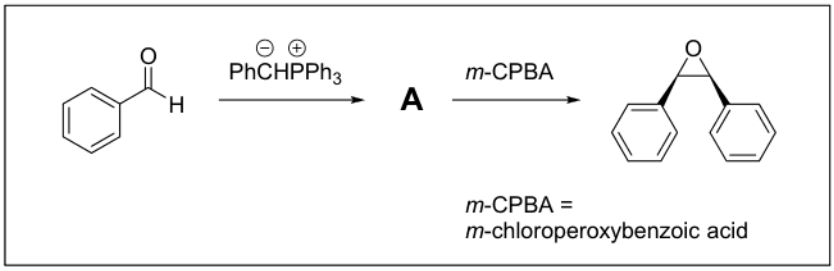

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.
· 15단원은 교재 90–91쪽이 원본 파일에서 빈 쪽이라 해당 문항이 빠져 있을 수 있습니다.

**10.** 다음은 *p*-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A**($C_7H_9N$)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의 $^1H$ NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



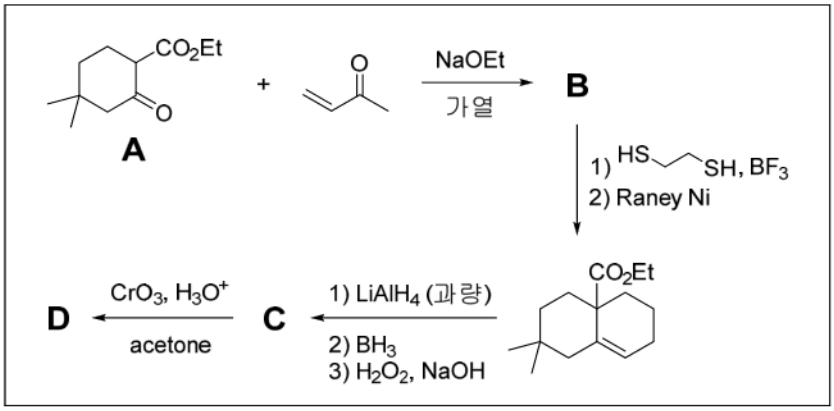

*p*-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_7H_6$)의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. [4점]

**1.** 다음은 benzaldehyde로부터 중간 생성물 **A**를 거쳐 *cis*-2,3-diphenyloxirane을 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



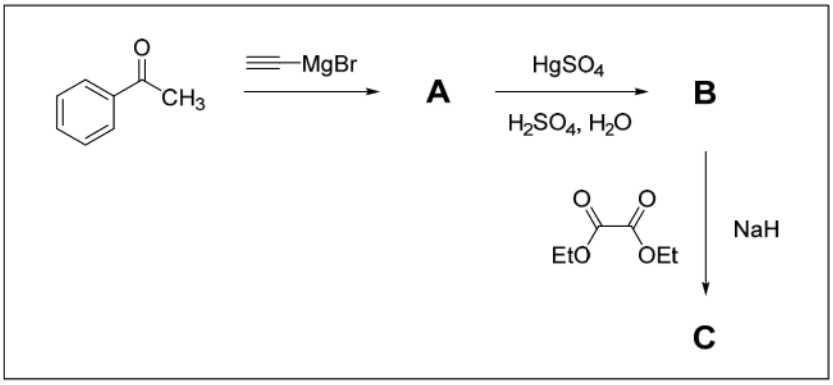

Benzaldehyde가 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 oxaphosphetane 중간체의 구조와 **A**의 입체구조를 각각 그리시오. [2점]

**11.** 다음은 $\beta$-keto ester 화합물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{15}H_{22}O_3$)와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{13}H_{20}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




**B**, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **A**가 **B**로 전환되는 과정에서 고리가 형성되는 단계의 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

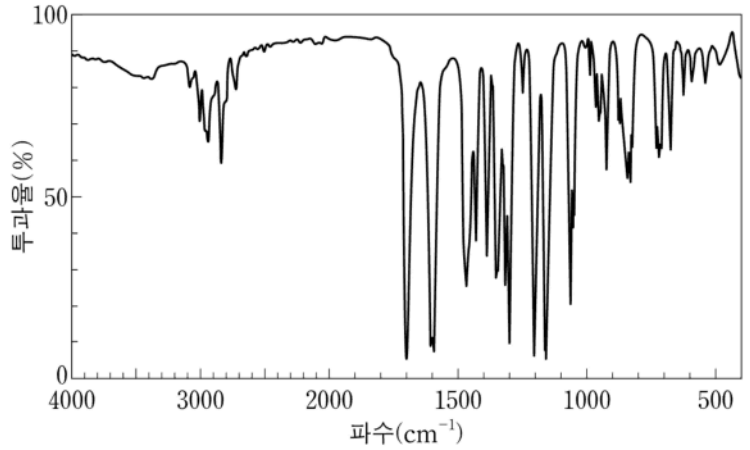
**7.** 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_{10}H_{10}O$)와 **B**를 거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 **C**($C_{12}H_{10}O_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



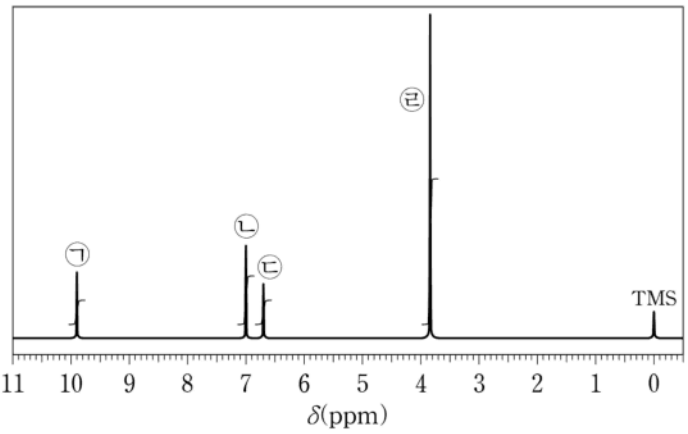

**A**, **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**의 구조를 그리고, **C**로부터 생성 가능한 토토머(tautomer) 구조 2가지를 모두 그리시오. [4점]

**1.** 다음은 어떤 화합물 **A**($C_9H_{10}O_3$)의 IR와 $^1$H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. $^1$H NMR 스펙트럼에서 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣은 1 : 2 : 1 : 6이고, $^4J$ 짝지음은 생략하였다.

[IR 스펙트럼]

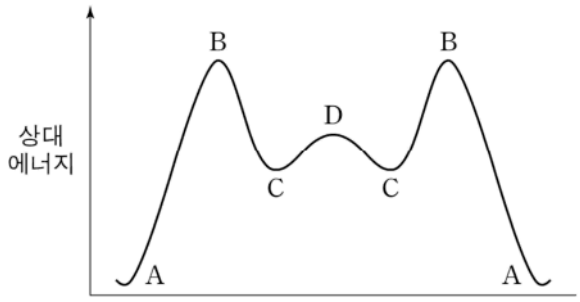



[$^1$H NMR 스펙트럼(90 MHz, $CDCl_3$)]




**A**의 구조를 그리고, ㉠에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

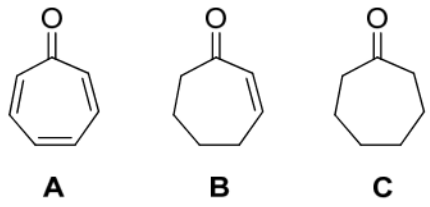
**2.** 다음은 사이클로헥세인(cyclohexane)의 다양한 형태인 A~D의 상대 에너지를 나타낸 것이다. A~D는 각각 의자(chair), 반쪽의자(half-chair), 보트(boat), 꼬인보트(twist-boat) 형태 중 하나이다.



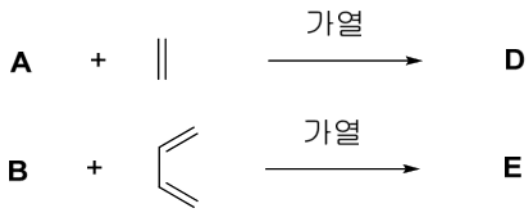

A와 D에 해당하는 각각의 형태를 수소를 제외한 탄소만으로 그리시오. 또한, A에 해당하는 점군을 쓰시오. [2점]

**7.** 다음은 칠각 고리 케톤 화합물 **A**~**C**의 [**구조**]와 [**반응**]을 나타낸 것이다.

[**구조**]

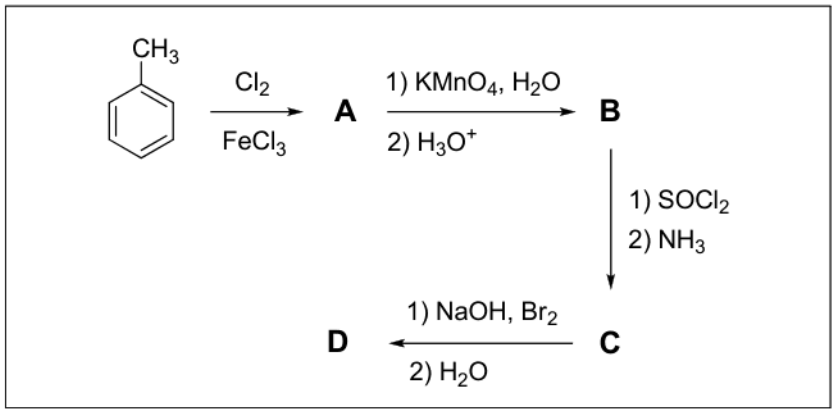



[**반응**]



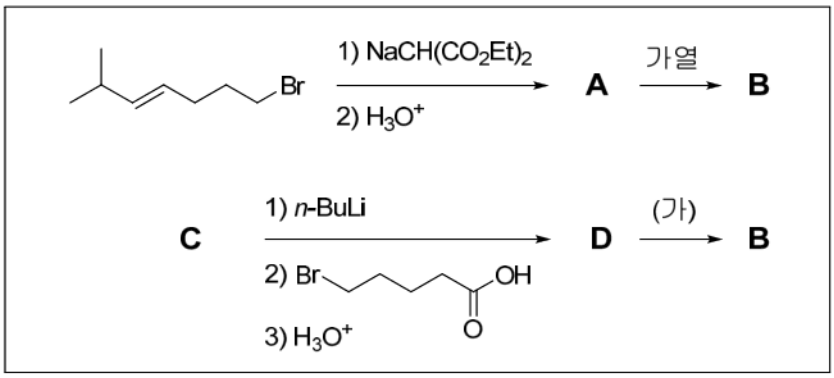

화합물 **A**의 공명 구조 중 방향족성(aromaticity)을 가지는 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 C=O 결합의 신축 진동 파수($cm^{-1}$)가 큰 것부터 작은 것 순서대로 **A**~**C**를 나열하시오. 가능한 주생성물 **D**($C_9H_{10}O$)의 구조와 **E**($C_{11}H_{16}O$)의 입체 구조를 각각 그리시오. [4점]

**10.** 다음은 톨루엔으로부터 중간 주생성물 **A**, **B**와 **C** ($C_7H_6NOCl$)를 거쳐 최종 주생성물 **D** ($C_6H_6NCl$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, **A**의 $^1H$ NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



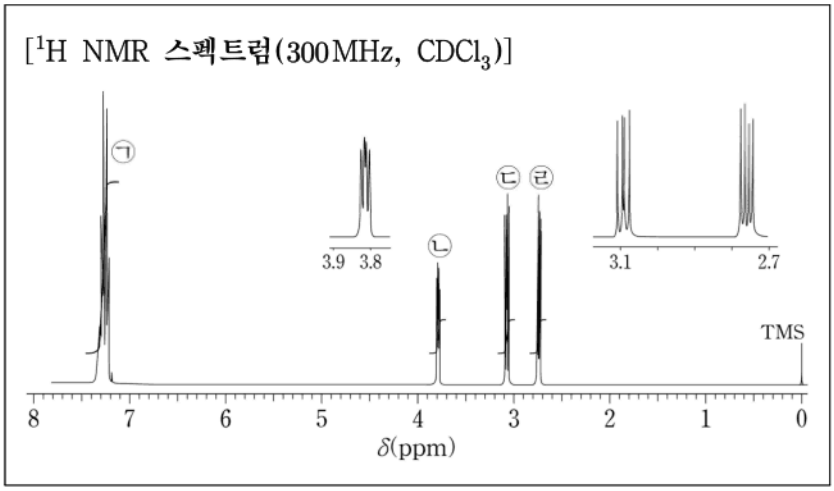

**A**, **B**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 ($C_7H_4NOCl$)의 구조를 그리시오. [4점]

**11.** 다음은 (*E*)-7-bromo-2-methyl-3-heptene으로부터 **A**($C_{11}H_{18}O_4$)를 거쳐 카복실산 **B**($C_{10}H_{18}O_2$)를 합성하는 반응과, **C**로부터 **D**($C_{10}H_{16}O_2$)를 거쳐 **B**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, **C**는 삼중 결합을 가진 화합물이고, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



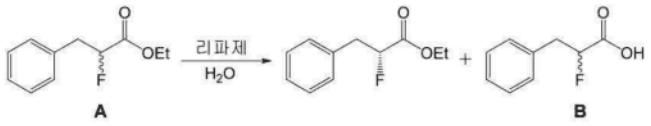

**A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 중간 주생성물 **D**로부터 **B**를 합성하기 위한 반응조건 (가)를 쓰시오. [4점]

**1.** 다음은 분자식이 $C_8H_8O$인 화합물의 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣은 5 : 1 : 1 : 1이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 피크 ㉡에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉡~㉣을 확대한 것이다.) [2점]

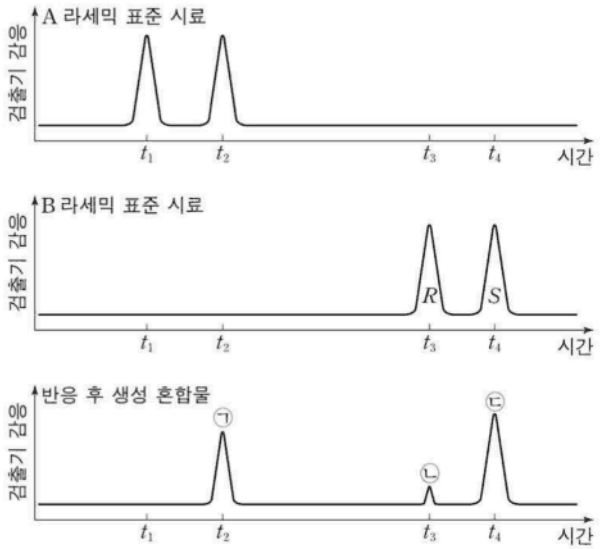


**2.** 다음은 효소 리파제(lipase)를 이용한 화합물 **A**의 입체선택적 가수분해 반응의 [**반응식**]과, 카이랄 칼럼을 이용한 액체 크로마토그래피로 거울상체 혼합물을 분석한 [**액체 크로마토그램**]이다. **A**와 **B** 라세믹 표준 시료로부터 얻은 각각의 크로마토그램에서, 검출된 두 피크의 면적비는 1 : 1이다. (단, 반응에서는 적절한 정제 과정을 수행하였다.)

[**반응식**]

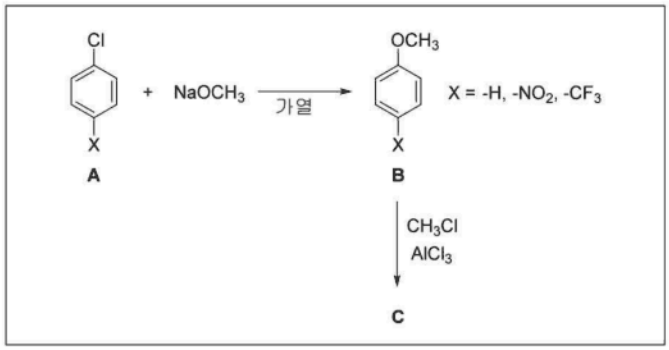



[**액체 크로마토그램**]



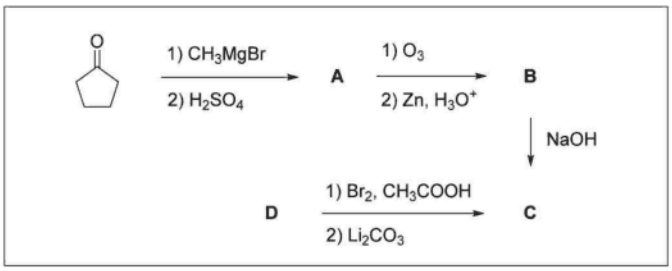

반응 후 생성 혼합물의 크로마토그램에서 피크 ㉠에 해당하는 화합물의 *R*, *S* 배열(configuration)을 쓰고, 피크 ㉡과 ㉢의 면적비가 1 : 9일 때 거울상 초과도(enantiomeric excess, %)를 쓰시오. [2점]

**10.** 다음은 방향족 화합물 **A**의 치환 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



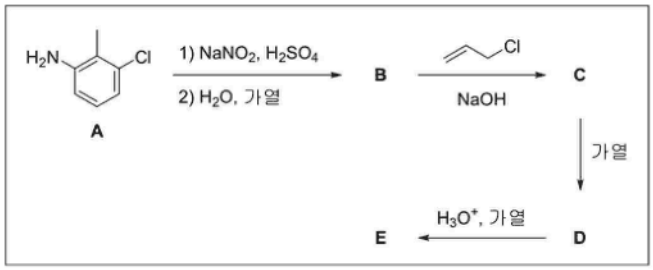

**A**의 X가 각각 $-H$, $-NO_2$, $-CF_3$일 때, 동일 조건에서 **B**를 생성하는 반응의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. 또한, X가 $-NO_2$일 때, **B**($C_7H_7NO_3$)를 생성하는 중간체의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**($C_8H_9NO_3$)의 구조를 그리시오. [4점]

**7.** 다음은 cyclopentanone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_6H_{10}$)와 **B**($C_6H_{10}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_6H_8O$)를 합성하는 반응과 고리 화합물 **D**($C_6H_{10}O$)로부터 2단계로 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




**A**, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_6H_{10}O_2$)의 구조를 그리시오. [4점]

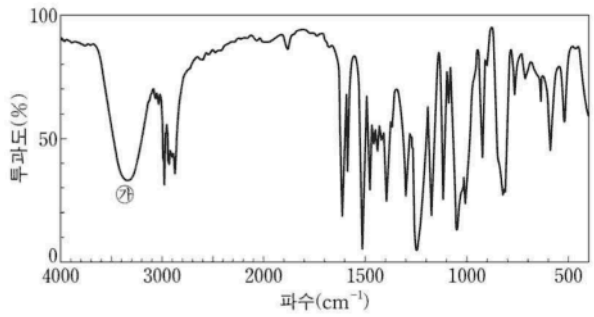
**11.** 다음은 3-chloro-2-methylaniline (**A**)으로부터 중간 주생성물 **B** ($C_7H_7ClO$), **C**와 **D**를 거쳐 최종 주생성물 **E** ($C_{10}H_{11}ClO$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **C**, **D**, **E**의 분자식은 모두 같고, **B**와 **D**의 IR 스펙트럼은 3300 $cm^{-1}$ 부근에서 강하고 넓은 밴드를 보인다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



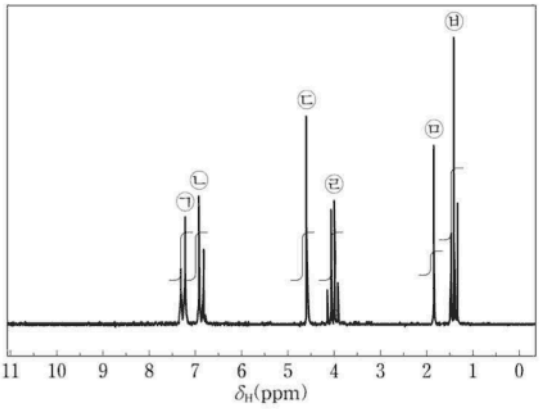

**C**, **D**, **E**의 구조를 각각 그리시오. **D**로부터 **E**가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

**3.** 어떤 화합물 A($C_9H_{12}O_2$)를 $H_2CrO_4$와 반응시키면 카복실산이 생성된다. A의 IR과 $^1H$ NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, A의 구조를 그리고, $^1H$ NMR 스펙트럼에서 IR 밴드 ㉮에 해당하는 작용기에 포함된 수소의 피크를 ㉠~㉤에서 찾아 쓰시오. [2점]

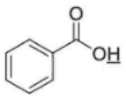
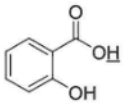
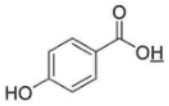
[IR 스펙트럼]




[$^1H$ NMR 스펙트럼(90 MHz, $CDCl_3$)]

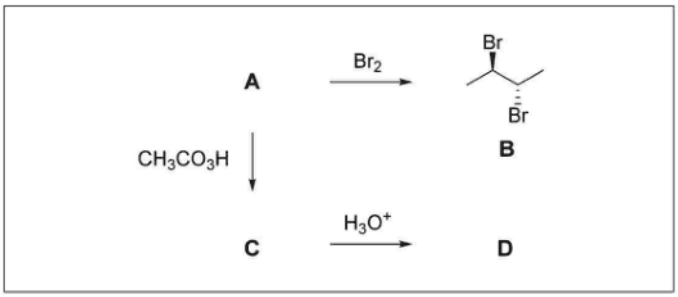


**1.** 표는 유기산(HA) (가)~(다)의 구조를 나타낸 것이다.

| 유기산 | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| 구조 |  |  |  |

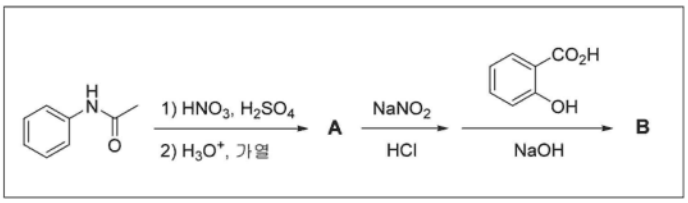
(가)~(다)를, 밑줄 친 H에 해당하는 $pK_a$ 값이 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. (가) 수용액의 pH가 (가)의 $pK_a$보다 1만큼 클 때, (가)의 해리 분율($\alpha$)을 쓰시오. (단, 온도는 25 ℃이고, $\alpha = \frac{[A^-]}{[HA]+[A^-]}$이다.) [2점]

**2.** 다음은 반응물 **A**($C_4H_8$)로부터, 주생성물 **B**를 합성하는 브로민 첨가반응과 중간 주생성물 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_4H_{10}O_2$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




**D**의 입체구조를 그리고, **A**~**D** 중에서 메조 화합물(meso compound)을 모두 쓰시오. [2점]

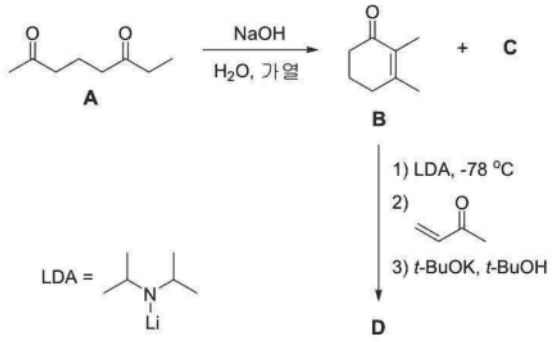
**2.** 다음은 *N*-acetylaniline으로부터 중간 주생성물 **A**($C_6H_6N_2O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_{13}H_9N_3O_5$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



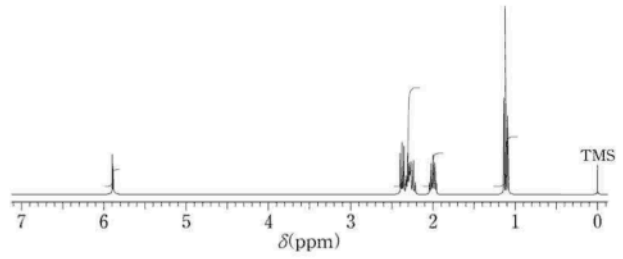

**A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

**10.** 다음은 2,6-octanedione (**A**)으로부터 서로 구조 이성질체 관계인 **B**와 **C**가 생성되는 반응과, **B**로부터 두고리 화합물 (bicyclic compound)인 최종 주생성물 **D** ($C_{12}H_{16}O$)를 합성하는 반응이다. 또한, **C**의 $^1$H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

[반응]

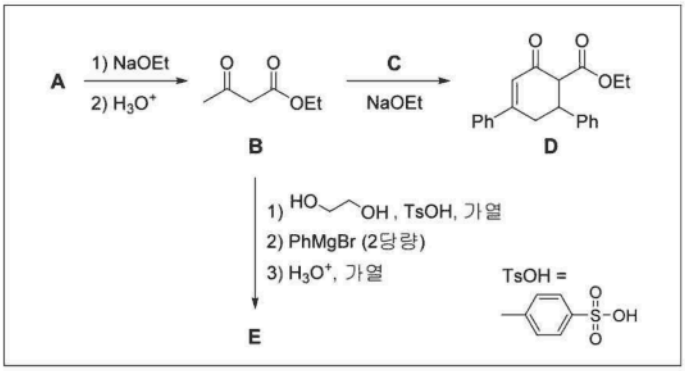



[**C**의 $^1$H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]




**A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 **C** 중에서 주생성물을 선택하고 그 이유를 서술하시오. 그리고 **D**의 구조를 그리시오. [4점]

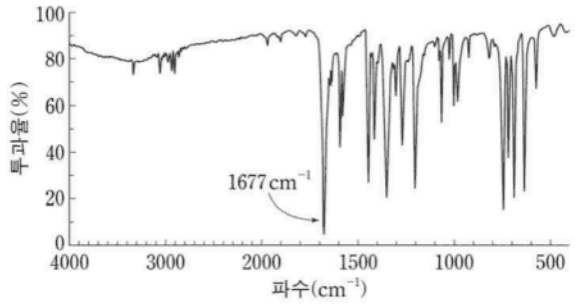
**7.** 다음은 **A**($C_4H_8O_2$)의 클라이젠 축합반응(Claisen condensation)을 통해 얻은 중간 생성물 **B**로부터 최종 주생성물 **D**와 **E**($C_{16}H_{14}O$)를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



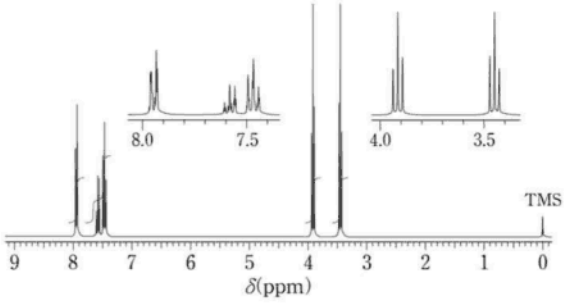

**A**와 **E**의 구조를 각각 그리고, **B**로부터 **D**를 합성하기 위해 필요한 화합물 **C**($C_{15}H_{12}O$)의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. [4점]

**3.** 다음은 어떤 화합물 **A**($C_9H_9ClO$)의 IR, $^1H$ NMR, 질량 스펙트럼이다. **A**의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 $m/z$가 105인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

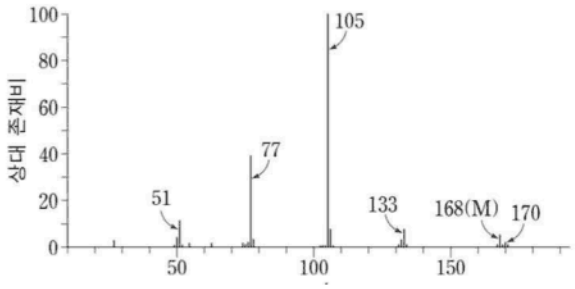
**[IR 스펙트럼]**



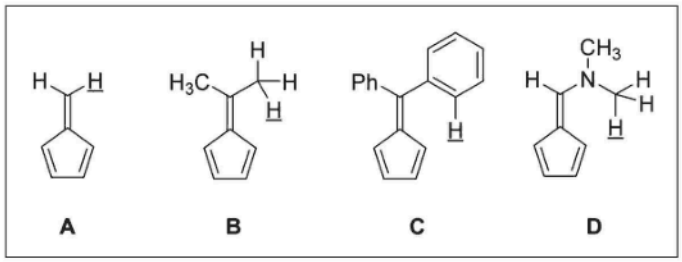

**[$^1H$ NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]**




**[질량 스펙트럼]**



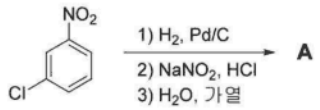
**2.** 다음은 4가지 methylene cyclopentadiene 화합물이다.



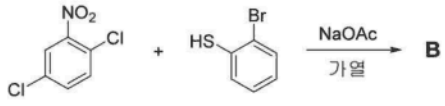

밑줄 친 수소에 해당하는 $pK_a$만을 고려할 때, **A**~**D** 중 $pK_a$ 값이 가장 작은 것을 쓰시오. 화합물 **C**는 탄소와 수소로만 이루어졌음에도 불구하고 쌍극자 모멘트가 크다. 이를 설명하기 위한 **C**의 공명 구조 1가지를 그리고, 쌍극자 모멘트를 화살표를 이용하여 양전하에서 음전하 방향으로 표시하시오. [2점]

8. 다음은 방향족 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

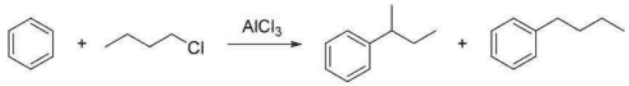
[반응 1]




[반응 2]

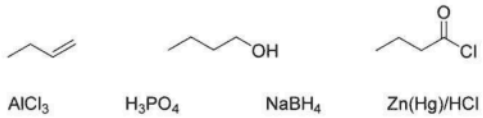



[반응 3]




C (65%) D (35%)

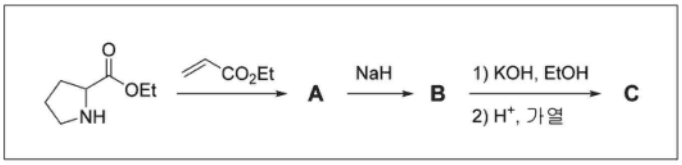
<보 기>




$AlCl_3$ $H_3PO_4$ $NaBH_4$ $Zn(Hg)/HCl$

[반응 1]과 [반응 2]에서 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, [반응 3]에서 **C**가 주생성물로 생성되는 이유를 서술하고, <보기>에서 시약을 선택하여 벤젠으로부터 **D**를 합성하는 가장 적절한 반응식을 2단계로 쓰시오. [4점]

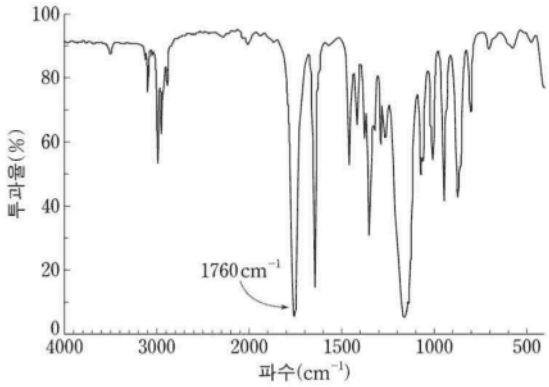
**9.** 다음은 ethyl prolinate로부터 중간 주생성물 **A**($C_{12}H_{21}NO_4$)와 **B**($C_{10}H_{15}NO_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_7H_{11}NO$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



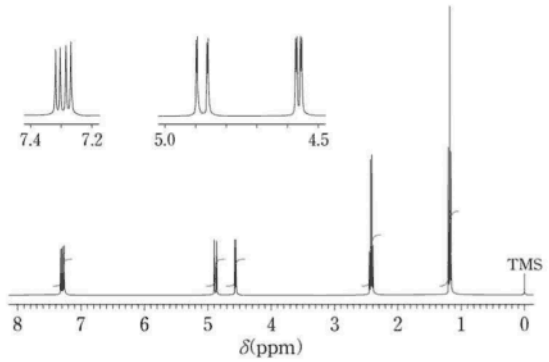

**A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

**3.** 다음은 분자식이 $C_5H_8O_2$인 어떤 화합물의 IR와 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 4.87 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 4.5~7.4 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

[IR 스펙트럼]

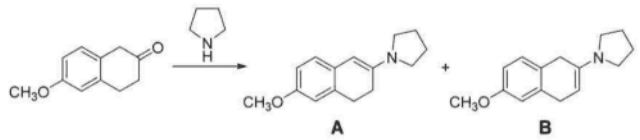



[$^1H$ NMR 스펙트럼(400 MHz, $CDCl_3$)]

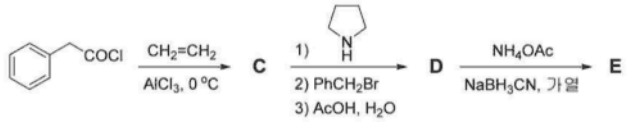


**9.** 다음은 카보닐(carbonyl) 화합물의 반응과 화합물 **C**의 $^1$H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

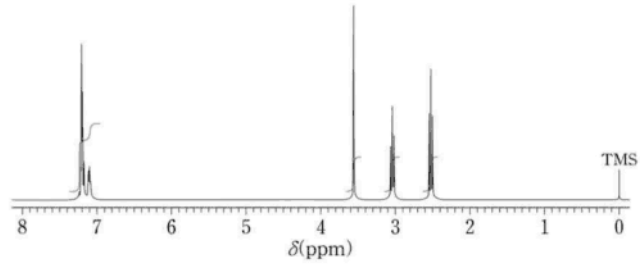
**[반응 1]**




**[반응 2]**




**[C의 $^1$H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]**



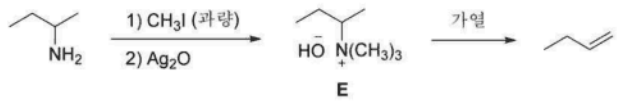

[반응 1]에서 **A**와 **B** 중 주생성물을 쓰고 그 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 중간 주생성물 **C** ($C_{10}H_{10}O$), **D** ($C_{17}H_{16}O$)와 최종 주생성물 **E** ($C_{17}H_{19}N$)의 구조를 그리시오. [4점]

8. 다음은 E2 제거반응을 거쳐 최종 생성물이 형성되는 반응이다. (단, **A**와 **C**는 카이랄(chiral) 화합물이고, 각 반응에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

[반응 1]

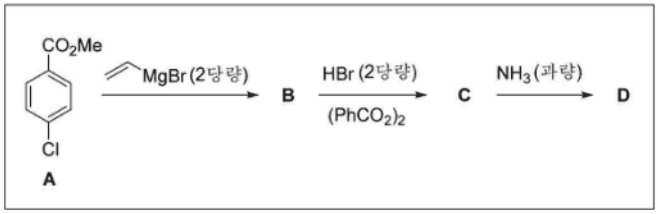



[반응 2]



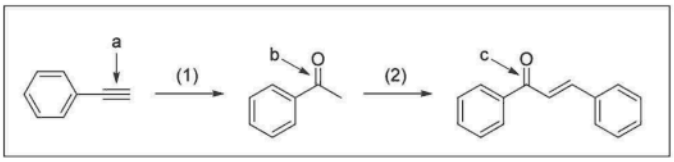

[반응 1]에서 주생성물 **B**와 **D**의 입체구조를 각각 그리시오. 또한, 동일 반응 조건에서 **A**와 **C** 중 반응 속도가 큰 것의 구조를 가장 안정한 의자 형태(chair conformation)로 그리시오. 그리고 [반응 2]에서 **E**로부터 최종 주생성물 1-butene이 생성되는 E2 반응 메커니즘을 **E**의 뉴먼 투영도(Newman projection)를 그려서 설명하시오. [4점]

9. 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{11}H_{11}ClO$)와 **C**($C_{11}H_{13}Br_2ClO$)를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{11}H_{14}ClNO$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




**B**와 **C**, **D**의 구조를 그리시오. 또한, **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 benzoyl peroxide ($(PhCO_2)_2$)의 역할을 설명하시오. [4점]

**3.** 다음은 phenylacetylene으로부터 최종 주생성물 (*E*)-chalcone을 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




<보 기>

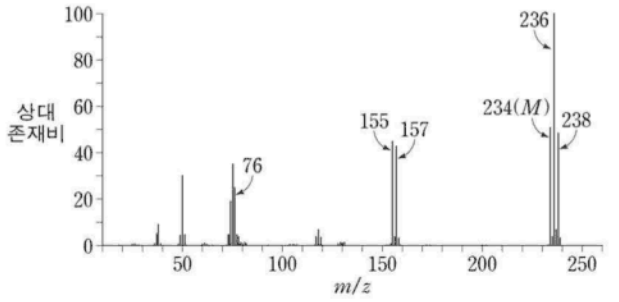
㉠ $PhCH_2OH$, NaOH　　㉡ $HgSO_4$, $H_2SO_4$, $H_2O$

㉢ PhCHO, NaOH　　㉣ 1) $BH_3$·THF, 2) $H_2O_2$, NaOH

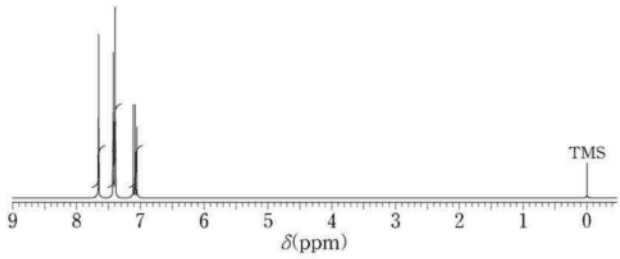
(1)과 (2)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉣에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. 또한, IR 스펙트럼에서 결합 a ~ c를 신축 진동 파수($cm^{-1}$)가 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. [2점]

**2.** 다음은 할로젠(halogen) 원자 2개를 포함하는 어떤 유기 화합물의 질량 스펙트럼과 $^1$H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

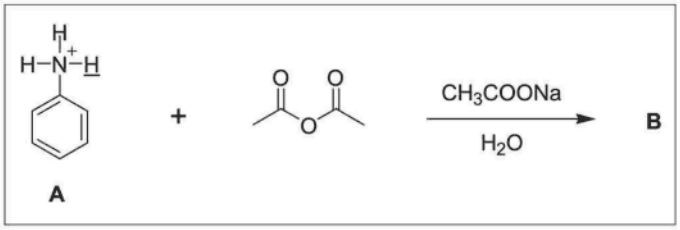
[질량 스펙트럼]




[$^1$H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]

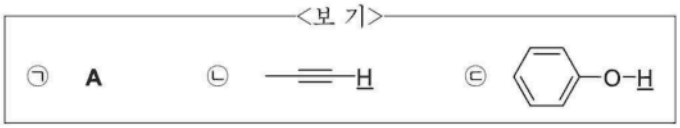


**4.** 다음은 수용액에서 아닐리늄(anilinium) 이온 **A**로부터 생성물 **B**를 만드는 과정이다. (단, 반응 후 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



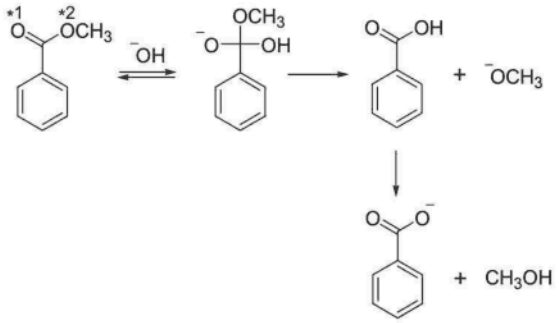

주생성물 **B**의 구조를 그리시오. 또한, 밑줄 친 수소에 해당하는 $pK_a$만을 고려할 때, <보기>에 주어진 화합물을 $pK_a$ 값이 작은 것부터 큰 순서로 나열하시오. [2점]

<보 기>

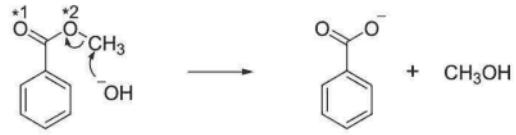


**8.** 다음은 methyl benzoate의 염기성 가수분해 반응 메커니즘을 [메커니즘 1]과 [메커니즘 2]로 제시한 것이다. 두 메커니즘 중 타당한 메커니즘을 결정하기 위해 $^{18}O$ 동위원소 표지 실험을 구상하였다.

**[메커니즘 1]**

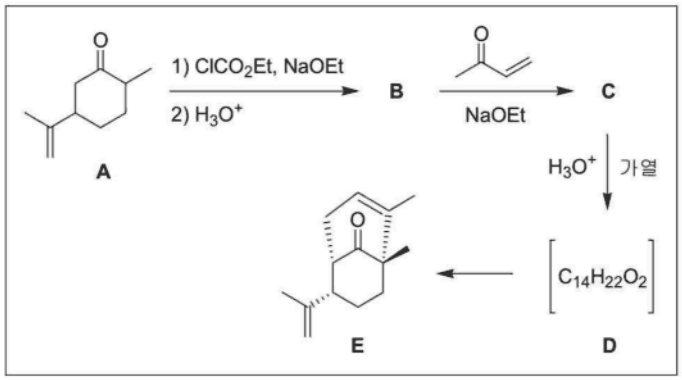



**[메커니즘 2]**



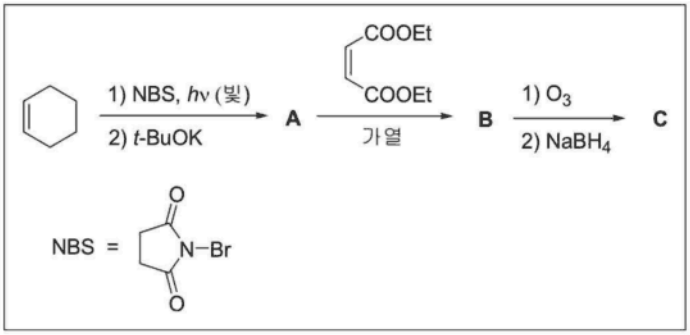

Methyl benzoate에서 ⋆1 산소가 $^{18}O$인 경우, 각 메커니즘에서 $^{18}O$로 표지된 생성물의 구조를 그리시오. ⋆2 산소가 $^{18}O$인 경우, 각 메커니즘에서 $^{18}O$로 표지된 생성물의 구조를 그리시오. 타당한 메커니즘을 결정하려면 ⋆1 산소와 ⋆2 산소 중 어떤 산소가 $^{18}O$이어야 하는지 선택하고 그 이유를 쓰시오. [4점]

**9.** 다음은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**, **C**와 중간체 **D**를 거쳐 최종 주생성물 **E**를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



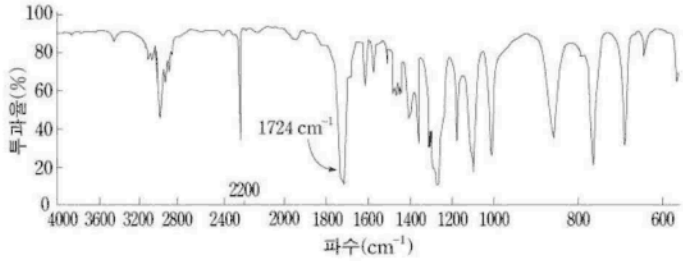

중간 주생성물 **B**, **C**와 중간체 **D**의 구조를 그리시오. 또한, **D**가 **E**로 전환되는 반응 과정에서 다리걸친(bridged) 고리가 형성되는 단계의 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 그리시오. [4점]

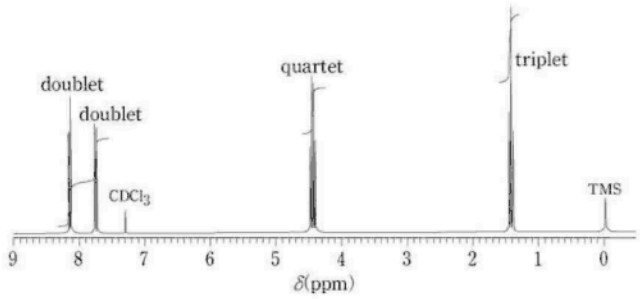
**7.** 다음은 cyclohexene으로부터 중간 주생성물 **A**와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{14}H_{24}O_6$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

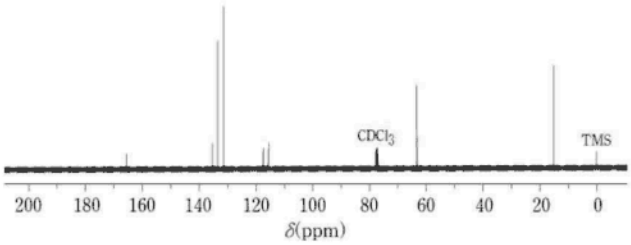



**A**와 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**의 입체 구조를 그리고 이와 같은 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. [4점]

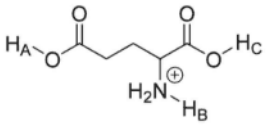
**3.** 다음은 분자식이 $C_{10}H_9NO_2$인 방향족 화합물의 IR, $^1H$ NMR (300 MHz), $^{13}C$ NMR (75 MHz) 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]



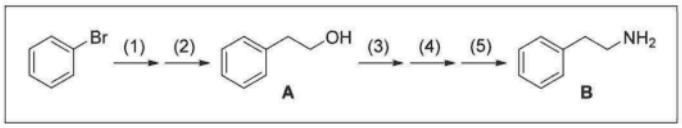



**5.** 그림은 글루탐산(glutamic acid)이 pH = 1.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25 ℃에서 글루탐산의 $pK_{a1}$, $pK_{a2}$, $pK_{a3}$은 각각 2.16, 4.15, 9.58이다.




$H_A$, $H_B$, $H_C$를 산도(acidity)가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, 글루탐산이 pH = 3.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

**4.** 다음은 bromobenzene으로부터 중간 주생성물 **A**를 거쳐 최종 주생성물 **B**를 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)




<보 기>

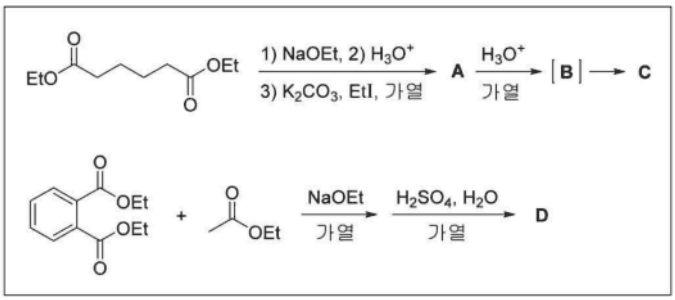
㉠ $NaN_3$ ㉡ Mg, THF ㉢ 1) $CH_3CHO$, 2) $H_2O$

㉣ MsCl, $Et_3N$ ㉤ 1)  , 2) $H_2O$ ㉥ 1) $LiAlH_4$, 2) $H_2O$

※ MsCl = methanesulfonyl chloride

(1)~(5)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉥에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. [2점]

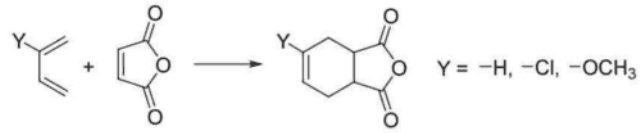
**12.** 다음은 diethyl hexanedioate로부터 중간 주생성물 **A** ($C_{10}H_{16}O_3$)와 중간체 **B** ($C_8H_{12}O_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **C** ($C_7H_{12}O$)를 합성하는 반응식과, diethyl phthalate와 ethyl acetate로부터 최종 주생성물 **D** ($C_9H_6O_2$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



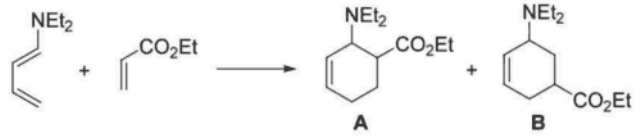

**A**, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굽은 화살표를 사용하여 **B**로부터 **C**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

**4.** 다음은 1,3-다이엔 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

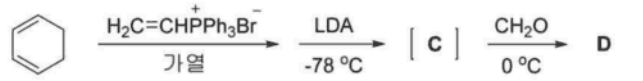
**[반응 1]**




**[반응 2]**



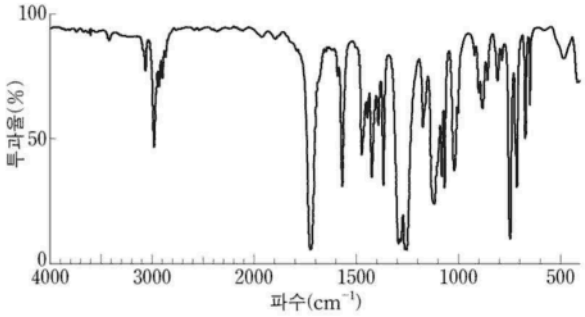

**[반응 3]**



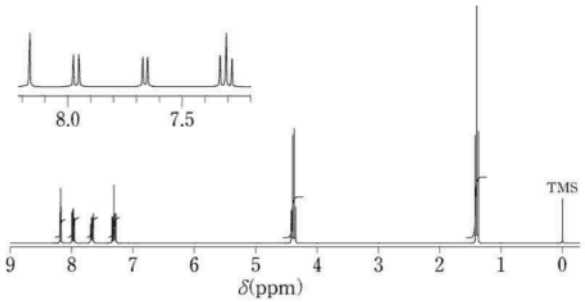

[반응 1]에서 Y가 각각 −H, −Cl, $-OCH_3$일 때, 동일 반응 조건에서 반응 속도가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, [반응 2]에서 **A**가 주생성물인 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 3]에서 중간체 **C**와 최종 주생성물 **D** ($C_9H_{12}$)의 구조를 각각 그리시오. [4점]

**6.** 다음은 분자식이 $C_9H_9BrO_2$인 화합물의 IR와 $^1$H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 8.17 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, $^1$H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.2~8.2 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, $^4J$ 짝지음은 생략되었다.) [2점]

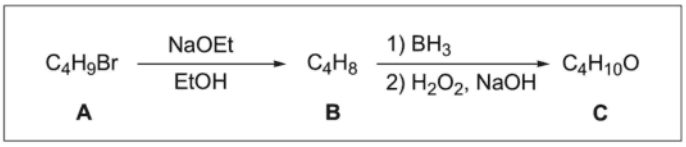
**[IR 스펙트럼]**




**[$^1$H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]**

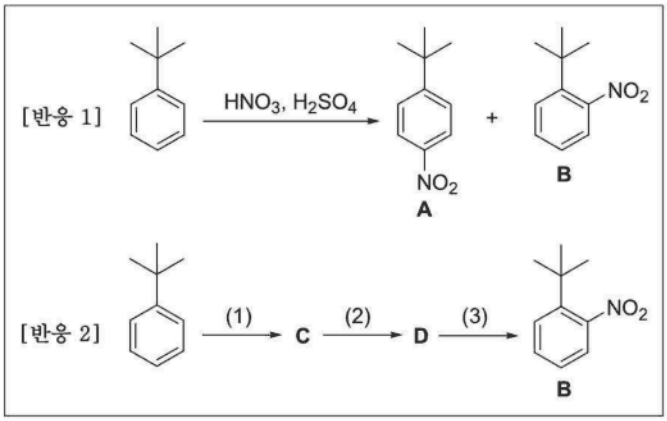


4. 다음은 반응물 A로부터 중간 주생성물 B를 거쳐 라세미 혼합물인 최종 주생성물 C를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)




A와 B의 구조를 그리시오. [2점]

**12.** 다음 [**반응 1**]에서 **A**와 **B**가 각각 주생성물과 부생성물로 얻어졌다. [**반응 2**]는 **B**를 주생성물로 합성하기 위한 3단계 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

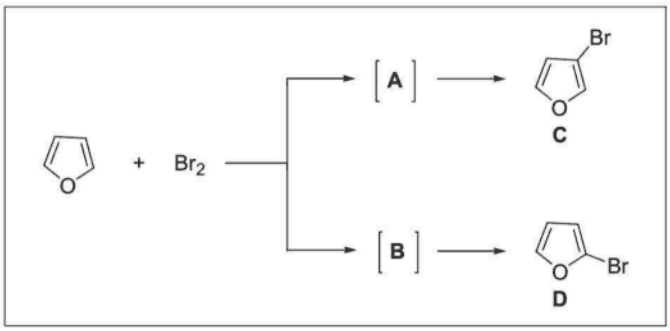



[**반응 1**]에서 **A**가 주생성물로 얻어진 이유를 쓰시오. [**반응 2**]에서 (1), (2), (3)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉤에서 1개씩 골라 순서대로 쓰고, 중간 주생성물 **C**와 **D**의 구조를 그리시오. [4점]

<보 기>

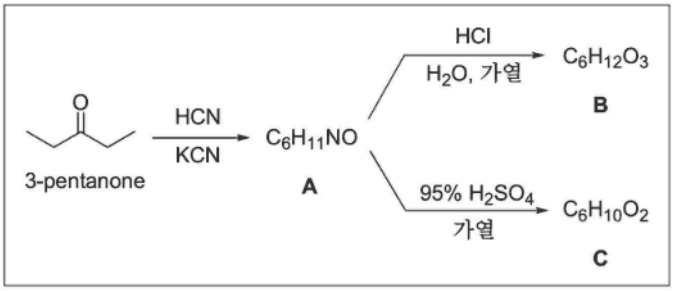
㉠ NaOH, $H_2O$　㉡ 묽은 $H_2SO_4$, 가열　㉢ $HNO_3$, $H_2SO_4$
㉣ $SO_3$, $H_2SO_4$　㉤ $NaNO_2$, $H_2O$

4. 다음은 퓨란(furan)의 브로민화 반응이다. 생성물 C는 중간체 A를 거쳐 생성되고 D는 중간체 B를 거쳐 생성된다. (단, 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



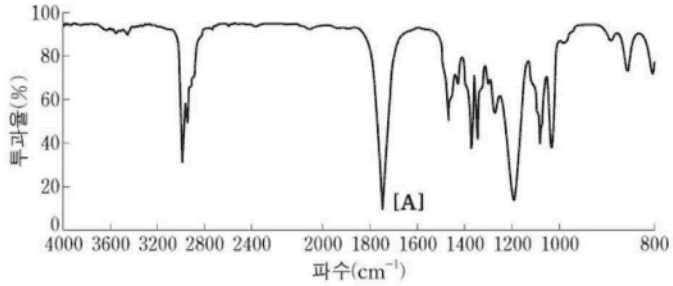

C와 D 중에서 주생성물을 선택하고, 그 이유를 중간체 A와 B의 공명 구조를 각각 그려서 서술하시오. [4점]

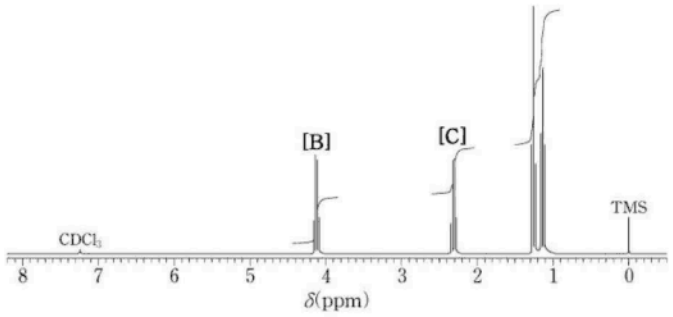
**5.** 다음은 3-pentanone으로부터 중간 주생성물 **A**를 거쳐 최종 주생성물 **B**와 **C**를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

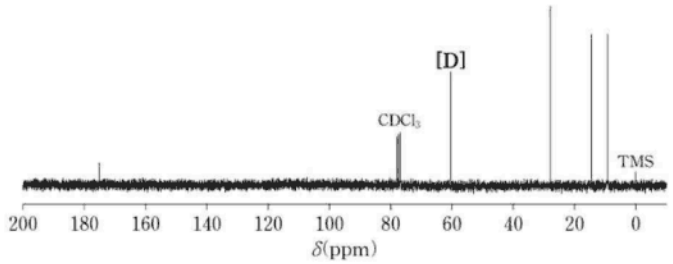



**B**와 **C**의 구조를 그리시오. [2점]

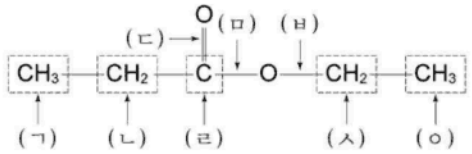
**6.** 다음은 ethyl propionate의 IR, $^{1}H$ NMR (300 MHz), $^{13}C$ NMR (75 MHz) 스펙트럼이다.



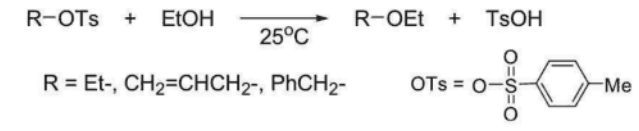




위 스펙트럼에서 [A]에 해당하는 결합, [B]와 [C]에 해당하는 수소 및 [D]에 해당하는 탄소를 다음 ethyl propionate 구조의 (ㄱ)~(ㅇ)에서 각각 찾아 쓰시오. [2점]



**4.** 다음은 **[반응 1]**에서 알킬 토실레이트(ROTs)의 가에탄올분해(ethanolysis)와 **[반응 2]**에서 할로젠화 알킬의 가수분해 및 반응 속도의 비($\frac{k_b}{k_a}$)를 나타낸 것이다.

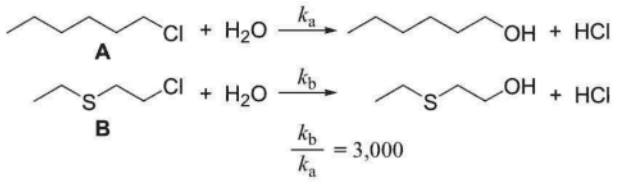
**[반응 1]**




R = Et-, $CH_2$=$CHCH_2$-, $PhCH_2$-

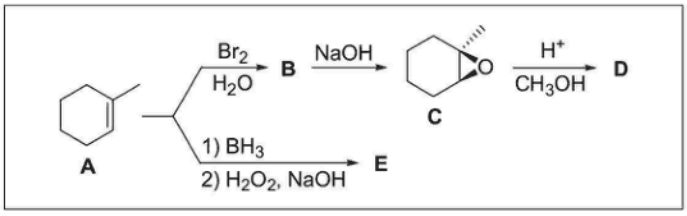
OTs = 


**[반응 2]**



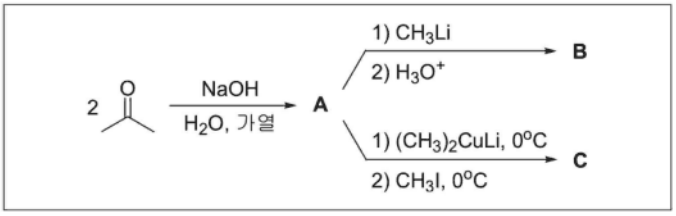

ROTs에서 R가 각각 Et-, $CH_2$=$CHCH_2$-, $PhCH_2$-일 때, 동일 조건에서 **[반응 1]**의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 주된 이유를 서술하시오. 또한, **[반응 2]**에서 **B**에 대한 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하고, **B**가 **A**보다 반응 속도가 더 큰 이유를 서술하시오. [4점]

**13.** 다음은 1-methylcyclohexene (**A**)으로부터 최종 주생성물 **D**와 **E**를 각각 합성하는 반응식이다. **B**는 **A**로부터 생성되는 입체이성질체 중 하나이며, NaOH과 반응하여 중간 주생성물 **C**를 생성한다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

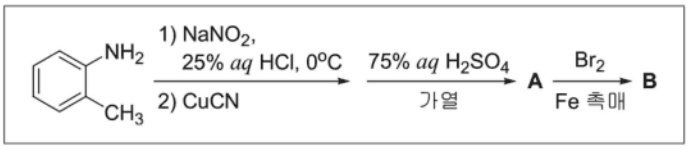



**B**와 **D**의 입체구조를 각각 그리고, **D**의 구조가 생성된 주된 이유를 위치 및 입체선택성을 고려하여 서술하시오. 또한, **E**의 구조를 가장 안정한 의자 형태 (chair conformation)로 그리시오. [4점]

4. 다음은 acetone으로부터 중간 주생성물 **A** ($C_6H_{10}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **B** ($C_7H_{14}O$)와 **C** ($C_8H_{16}O$)를 각각 합성하는 반응식이다. **B** 와 **C** 의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]

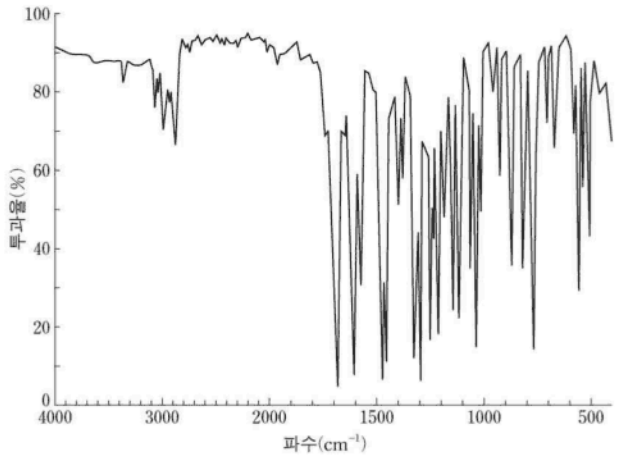


**5.** 다음 반응에서 중간 주생성물 **A**와 최종 주생성물 **B**($C_8H_7BrO_2$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]

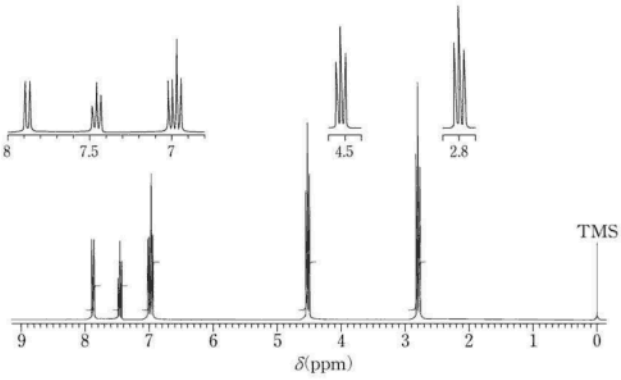


**6.** 분자식이 $C_9H_8O_2$인 어떤 고리 화합물 **A**를 $NaBH_4$과 반응시키면 2차 알코올이 생성된다. **A**의 적외선(IR)과 $^1H$ NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, **A**의 구조를 그리시오. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이며, $^4J$ 짝지음은 생략하였다.) [2점]

**[IR 스펙트럼]**

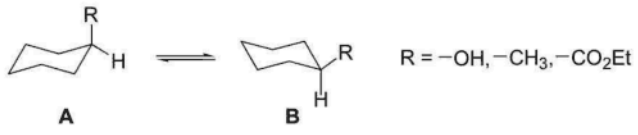



**[$^1H$ NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]**



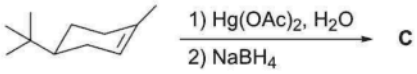
**13.** 다음은 단일 치환된 cyclohexane의 2가지 의자 형태(chair conformation) **A**와 **B**의 **[평형식]** 및 이와 관련된 **[반응]**을 나타낸 것이다.

**[평형식]**

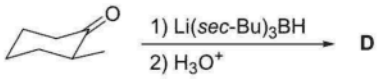



**A** **B**

**[반응]**




**C**

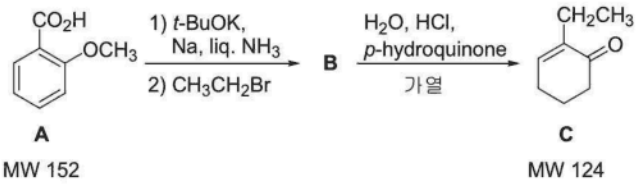



**D**

**[평형식]**에서 R가 각각 −OH, $-CH_3$, $-CO_2Et$일 때, 25℃에서 $\frac{[B]}{[A]}$가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한 이와 관련된 **[반응]**에서 주생성물 **C**와 주생성물 **D**의 구조를 안정한 의자 형태로 각각 그리고, **D**가 생성된 이유를 서술하시오. [4점]

5. 다음은 화합물 **A**를 출발 물질로 하여 중간 주생성물 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 **[반응식]**과 **[실험]**을 간단히 나타낸 것이다.

**[반응식]**




**A** MW 152 **C** MW 124

**[실험]**

(가) 화합물 **A** 7.6 g과 1 당량의 *t*-BuOK를 THF에 녹여 −78℃로 냉각시키고 액체 암모니아를 넣어 교반한 후, 반응 혼합물에 과량의 Na을 넣어 주었더니 용액이 푸른색으로 변하였다.

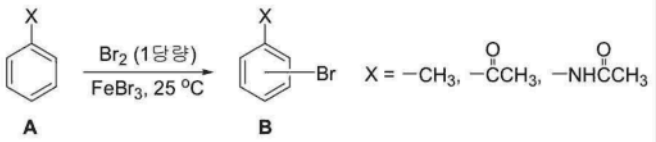
(나) 반응 혼합물에 1 당량의 $CH_3CH_2Br$을 넣어 주고 반응 용액의 푸른색이 사라지면, $H_2O$를 넣고 용액을 진한 염산으로 산성화한 후 추출 과정을 거쳐 **B**를 얻었다.

(다) (나)에서 얻은 **B**의 전체 양을 1,2-dichloroethane에 녹이고 $H_2O$, 진한 염산, *p*-hydroquinone을 넣고 가열 교반한 후, 분리 · 정제 과정을 거쳐 순수한 최종 주생성물 **C** 3.1 g을 얻었다.

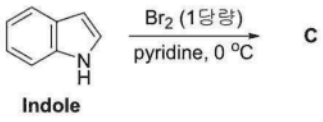
**B**의 구조를 그리고, 최종 주생성물 **C**의 총괄 수득률(overall yield)이 몇 %인지 쓰시오. [2점]

4. 다음은 방향족 화합물의 브로민화 반응을 나타낸 것이다.

[반응 1]

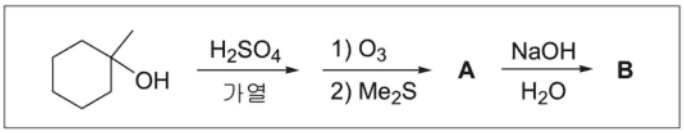



[반응 2]



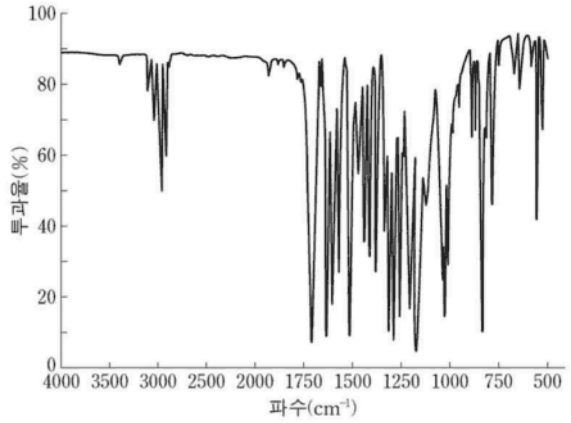

**A**에서 X가 각각 $-CH_3$, $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$, $-NH\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$일 때, 동일 조건에서 **[반응 1]**의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한, X가 $-NH\overset{O}{\overset{\|}{C}}CH_3$일 때 주생성물 **B**의 구조를 그리고, 그 이유를 서술하시오. 그리고 **[반응 2]**에서 주생성물 **C**($C_8H_6NBr$)의 구조를 그리시오. [4점]

**4.** 다음 반응에서 중간 주생성물 **A**와 최종 주생성물 **B** ($C_7H_{10}O$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]

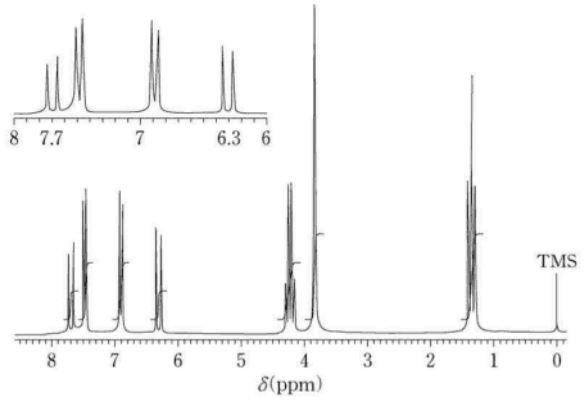


**6.** 다음은 분자식이 $C_{12}H_{14}O_3$인 어떤 화합물의 IR와 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.0~8.0 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 6.3과 7.7 ppm 피크의 $^3J$는 모두 16.0 Hz이고, $^4J$ 짝지음은 생략하였다.) [2점]

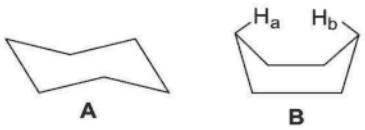
[IR 스펙트럼]




[$^1H$ NMR (300 MHz, $CDCl_3$)]



8. 다음은 사이클로헥세인의 의자 형태 **A**와 배 형태 **B**의 구조 및 이와 관련된 자료이다.







- 에테인의 C–C 회전 에너지 장벽은 3.0 kcal/mol이다.
- *n*-뷰테인의 $C_2$–$C_3$ 회전 에너지 장벽은 4.8 kcal/mol이다.
- *n*-뷰테인의 가려진(eclipsed) 형태에서의 $CH_3$와 $CH_3$ 사이 반발력과 **B**에서의 $H_a$와 $H_b$ 사이 반발력은 크기가 같다.

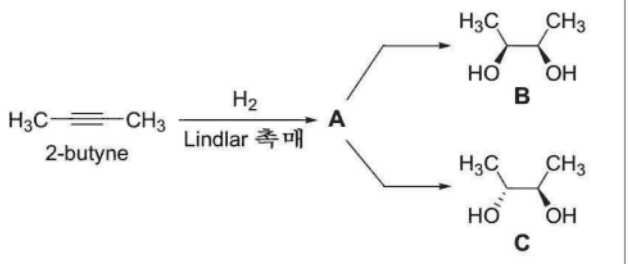
**B**에는 ( ㉠ ) 쌍의 C–H 결합이 가려진 관계에 있고, 입체 효과만을 고려한 **A**와 **B**의 에너지 차이는 ( ㉡ ) kcal/mol이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

**3.** 다음은 **[시약]** 중 일부를 사용하여 2-butyne으로부터 **A**를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 **B**와 **C**를 합성하는 **[반응 과정]**을 나타낸 것이다.

**[시약]**

| | | |
|---|---|---|
| $H^+/H_2O$ | $CH_3CO_3H$ | $OsO_4$ |
| $CrO_3$ | $NaHSO_3/H_2O$ | $O_3$ |

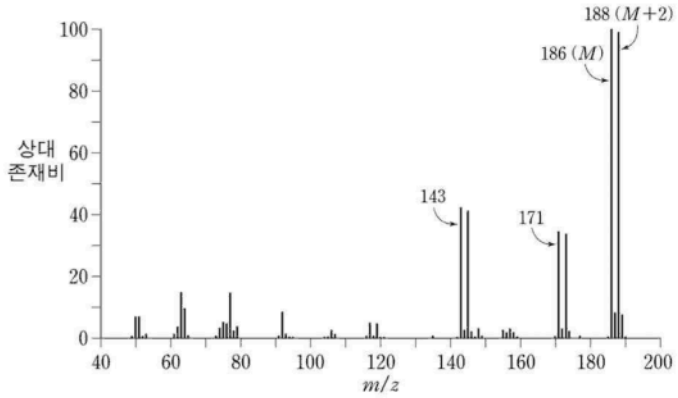
**[반응 과정]**



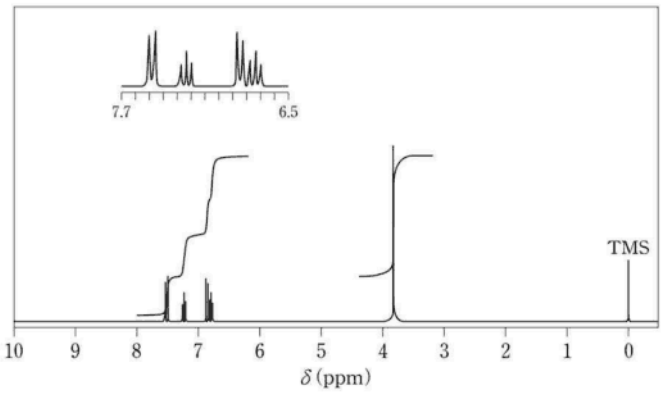

중간 주생성물 **A**의 구조를 그리시오. 또한 **[시약]**에서 **A**→**B**와 **A**→**C** 반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰시오. 이 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리고, 최종 생성물의 입체구조가 **B**와 **C**처럼 나타난 이유를 각각 서술하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

**10.** 다음은 할로젠 원자 1개를 포함한 어떤 화합물의 질량 스펙트럼, $^{1}$H NMR과 $^{13}$C NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, $^{1}$H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.5~7.7 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, $^{4}J$ 짝지음은 생략하였다.) [2점]

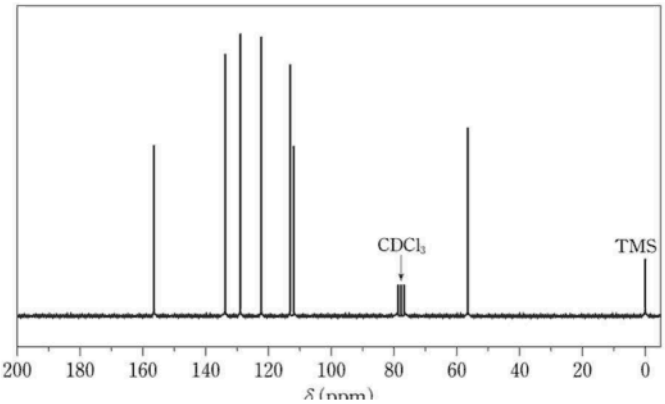
**질량 스펙트럼**



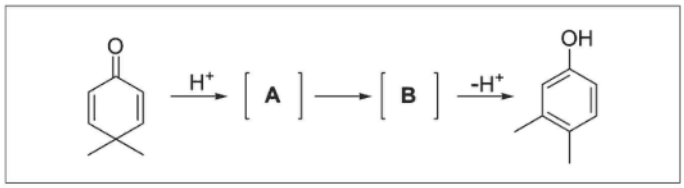

**$^{1}$H NMR (300 MHz, $CDCl_3$)**



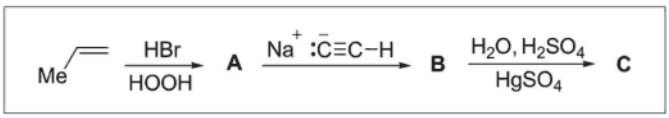

**$^{13}$C NMR (75 MHz, $CDCl_3$)**



**7.** 다음은 산 촉매 조건에서 4,4-dimethyl-2,5-cyclohexadienone으로부터 중간체 **A**와 **B**를 거쳐 3,4-dimethylphenol이 생성되는 반응 경로를 나타낸 것이다. **B**의 공명 구조 3개를 그리시오. [2점]



**6.** 다음 반응에서 중간 생성물 **A**, **B**와 최종 주생성물 **C**($C_5H_{10}O$)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]



**2.** 다음 <자료>를 참고하여 아래 <조건>에 맞게 논술하시오.

[10점]

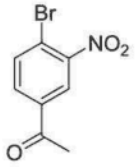
<자 료>

○ 케쿨레(F. Kekulé)는 뱀이 자신의 꼬리를 물고 도는 꿈을 꾸고 나서 벤젠의 분자 구조를 단일 결합과 이중 결합이 교대로 있는 6각형 구조식으로 제안하였다.

○ 벤젠은 평면 고리형이고 완전히 콘쥬게이션(conjugation)되어 있으며 Hückel의 $(4n+2)$ 규칙을 따르는 방향족 분자이다.

○ 벤젠은 평면 고리형 콘쥬게이션이 유지되는 친전자성 방향족 치환 반응에 의해 다양한 벤젠 유도체로 전환된다.

○ 4′-Bromo-3′-nitroacetophenone의 구조:




○ 반응에 필요한 시약: benzene, $AlCl_3$, $FeBr_3$, $H_2SO_4$, $CH_3COCl$, $Br_2$, $HNO_3$

<조 건>

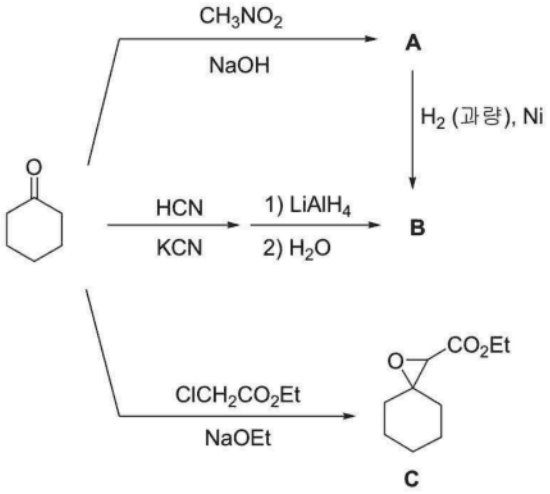
○ 케쿨레가 벤젠 분자 구조를 알아낸 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떤 차이가 있는지 설명할 것.

○ 케쿨레의 과학 지식 생성 방식의 의의를 과학교육에서의 창의성 계발과 관련하여 설명할 것.

○ 벤젠이 Hückel의 규칙을 따르는 방향족 분자임을 $\pi$-계의 분자 궤도함수로 설명할 것.

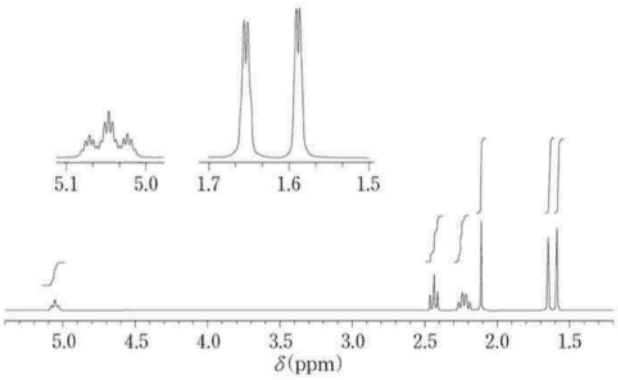
○ <자료>의 '반응에 필요한 시약'을 이용하여 벤젠으로부터 4′-bromo-3′-nitroacetophenone을 주생성물로 합성하려고 한다. 적절한 반응식을 3단계로 쓰고, 각 단계의 순서를 결정한 이유를 제시할 것.

**4.** 다음은 cyclohexanone으로부터 3가지 화합물을 각각 합성하는 반응식이다. 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 그리고, 굽은 화살표를 사용하여 **C**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [4점]



**8.** 분자식이 $C_8H_{14}O$이고 탄소-탄소 이중 결합과 카보닐기를 가진 어떤 화합물이 있다. 이 화합물을 가오존분해(ozonolysis)하면 생성물 중 하나로 아세톤이 얻어진다. 이 화합물의 $^1H$ NMR, $^{13}C$ NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼은 다음과 같다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 1.5 ~ 1.7 과 5.0 ~ 5.1 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]

$^1H$ NMR(300 MHz, $CDCl_3$)



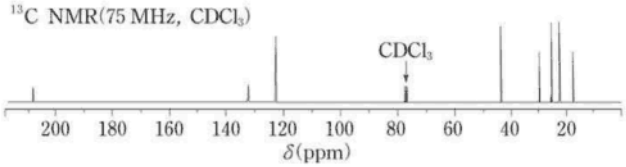

DEPT-90



DEPT-135

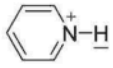


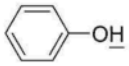
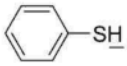
$^{13}C$ NMR(75 MHz, $CDCl_3$)

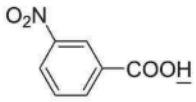
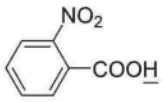


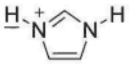
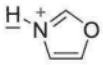
**35.** 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은? [1.5점]

① $CH_3CH_2CH_2\underline{OH}$ < $HC{\equiv}CCH_2\underline{OH}$

②  < 

③  < 

④  < 

⑤  < 

**34.** 다음 두 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

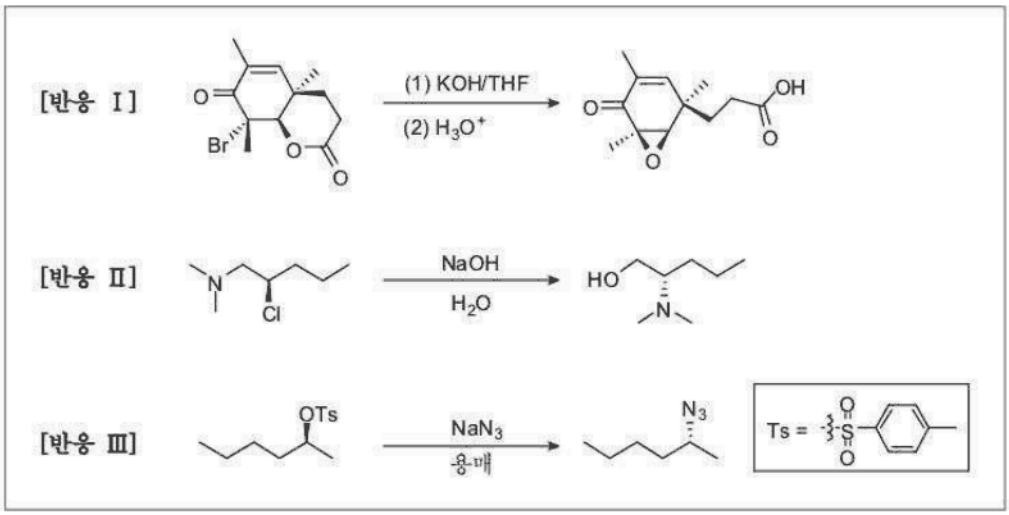



<보 기>

ㄱ. 녹는점은 **A**가 **B**보다 높다.
ㄴ. **B**의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다.
ㄷ. **A**와 **B**는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

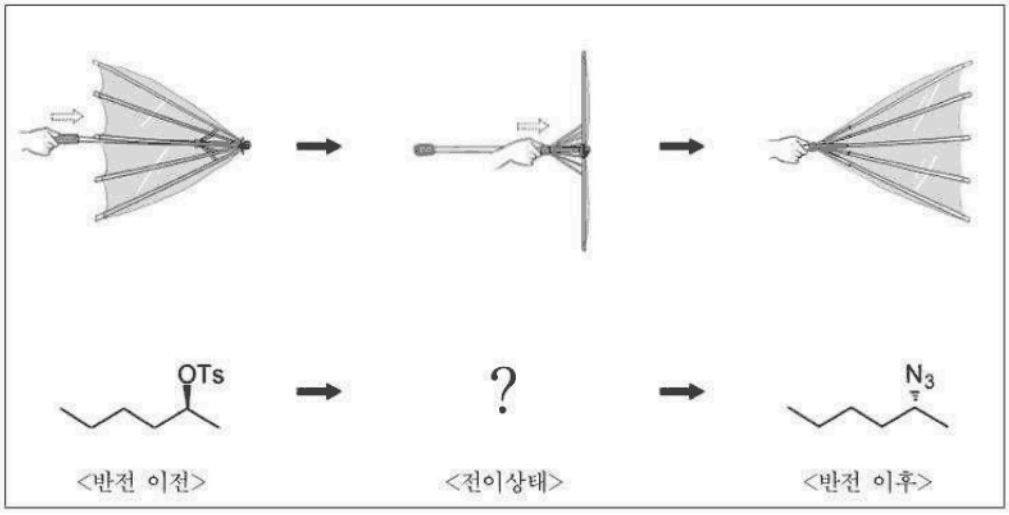
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**3.** 다음은 몇 가지 유기 반응이다. **【25점】**



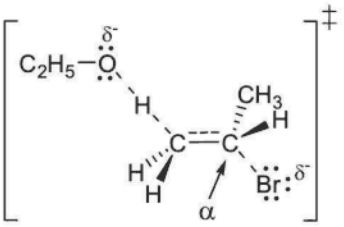

**3-1.** **[반응 Ⅰ]**의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유를 설명하시오. **[반응 Ⅱ]**의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 카이랄성 중심의 배열이 반전(inversion)된 이유를 설명하시오. **[반응 Ⅲ]**의 전이상태 구조를 그리고, 이 반응에서 용매로 메탄올을 사용했을 때와 DMF(*N*,*N*-dimethylformamide)를 사용했을 때의 반응 속도를 비교·설명하시오. (단, 반응 메커니즘에서 전자의 이동은 굽은 화살표를 사용하여 그린다.) **[15점]**

**3-2.** **[반응 Ⅲ]**에서 일어나는 입체적 배열의 반전 개념을, 우산을 사용한 비유(analogy)로 설명하고자 한다. 목표 개념과 우산 비유의 구성 요소들 중에서 일대일로 대응되는 요소끼리 4쌍만 제시하시오. 또한, 이 비유로 인해 오개념이 생기지 않도록 하기 위한 방안을 1가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. **[10점]**




**[우산 비유]**

**37.** 그림은 $CH_3CHBrCH_3$과 $C_2H_5ONa$의 반응에 대한 전이 상태 구조를 나타낸 것이다.




이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

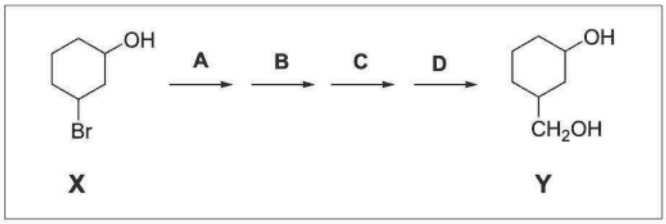
ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다.

ㄴ. $\alpha$ 탄소의 궤도함수의 혼성화는 $sp^3$에서 $sp$로 변한다.

ㄷ. $C_2H_5ONa$ 대신 $CH_3CO_2Na$를 사용하면 제거반응 생성물의 수득률이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**38.** 다음은 화합물 **X**로부터 화합물 **Y**를 합성하는 과정이다.




**Y**를 주생성물로 합성하기 위해 **A**~**D**에 해당하는 시약을 <보기>에서 고른 것으로 가장 적절한 것은? (단, 필요한 경우 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

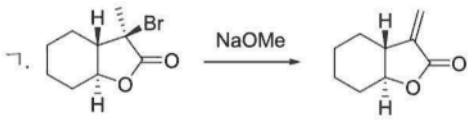
<보 기>

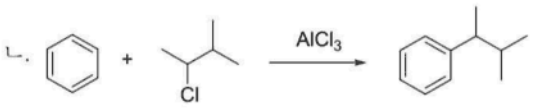
ㄱ. $H_3O^+$
ㄴ. Mg, $Et_2O$
ㄷ. 1) $CH_2O$, 2) $H_2O$
ㄹ. $Et_3SiCl$, $Et_3N$

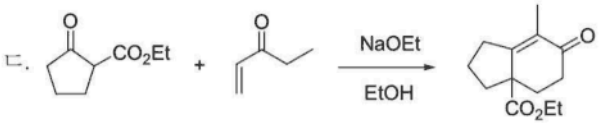
| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| ① | ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ |
| ② | ㄴ | ㄱ | ㄹ | ㄷ |
| ③ | ㄴ | ㄹ | ㄷ | ㄱ |
| ④ | ㄹ | ㄱ | ㄷ | ㄴ |
| ⑤ | ㄹ | ㄴ | ㄷ | ㄱ |

**36.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

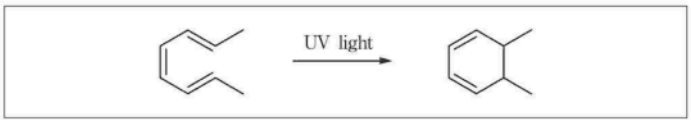
ㄱ. 


ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**39.** (2*E*,4*Z*,6*E*)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 $\pi$-궤도함수의 말단(2-,7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

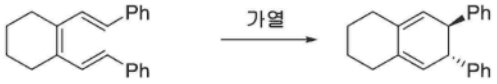


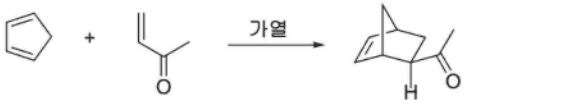

| | 회전 방향 | 입체 관계 |
|---|---|---|
| ① | 동일(conrotatory) | *cis* |
| ② | 동일 | *trans* |
| ③ | 반대(disrotatory) | *cis* |
| ④ | 반대 | *trans* |
| ⑤ | 동일 혹은 반대 | *cis* |

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

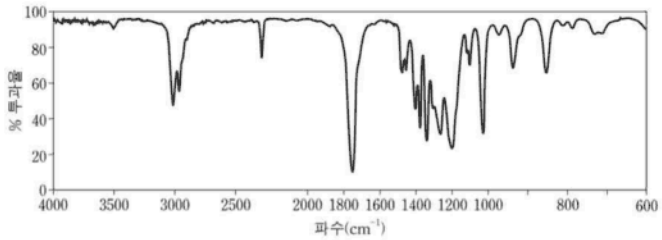
ㄱ. 

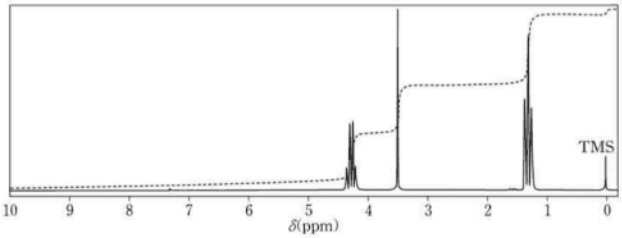

ㄴ. 


ㄷ. 

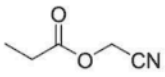

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

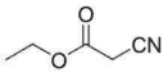
**40.** 다음은 어떤 화합물의 IR과 $^1$H NMR(용매 : $CDCl_3$) 스펙트럼이다. 이 화합물은 질량 스펙트럼에서 $m/z$ 113 분자이온 봉우리와 $m/z$ 68에서 특성적인 이온 봉우리를 나타낸다.

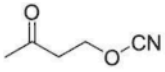


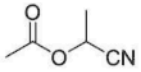



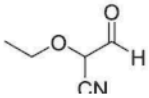

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

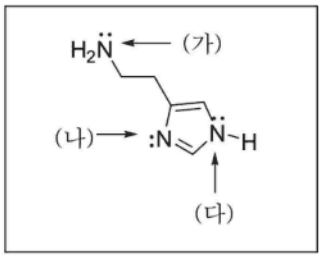
② 

③ 

④ 

⑤ 

**35.** 다음은 혈관 확장제인 히스타민(histamine)의 구조이다.

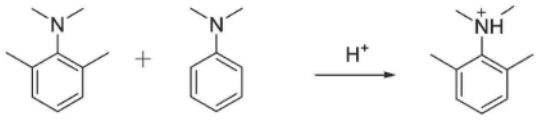


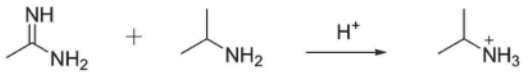

각 질소 원자의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은? [1.5점]

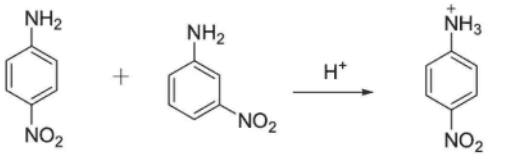
| | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| ① | $sp^3$ | $sp^2$ | $sp^2$ |
| ② | $sp^3$ | $sp^2$ | $sp^3$ |
| ③ | $sp^3$ | $sp^3$ | $sp^3$ |
| ④ | $sp^2$ | $sp^2$ | $sp^3$ |
| ⑤ | $sp^2$ | $sp^3$ | $sp^2$ |

**38.** 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

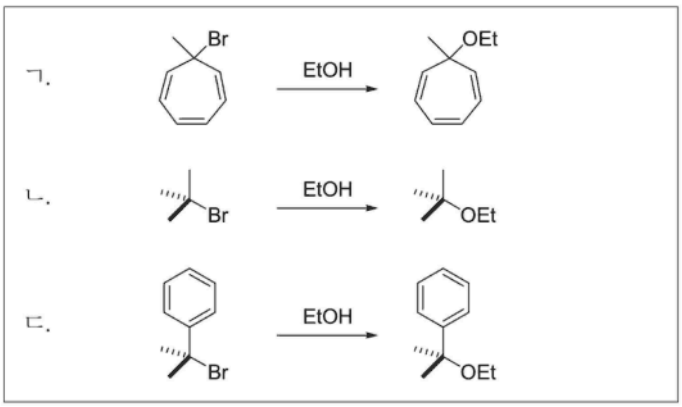
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

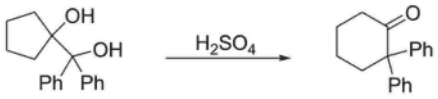
**34.** 다음 할로젠화 알킬(alkyl halide) 화합물의 에탄올 가용매분해 반응($S_N1$)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)

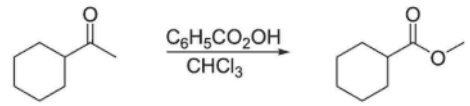


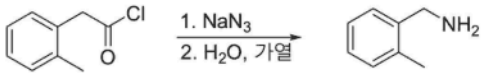

① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ
④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

**39.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

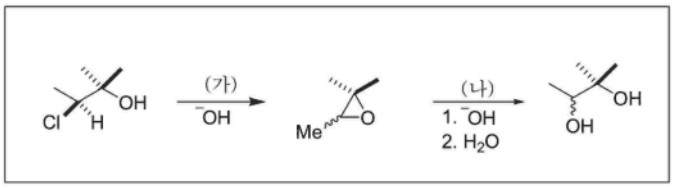
ㄱ. 


ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**36.** 다음은 (*S*)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

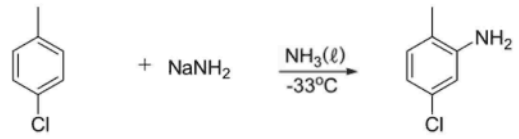


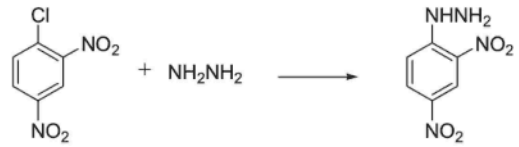

단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

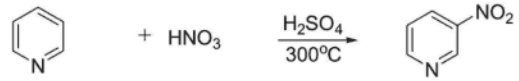
| | (가) | (나) |
|---|---|---|
| ① | 반전 | 라세미화 |
| ② | 반전 | 반전 |
| ③ | 라세미화 | 반전 |
| ④ | 보존 | 반전 |
| ⑤ | 라세미화 | 라세미화 |

**37.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

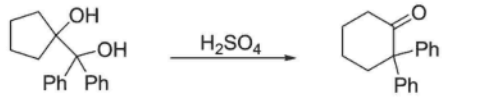

ㄴ. 

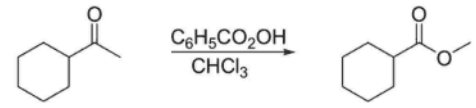

ㄷ. 

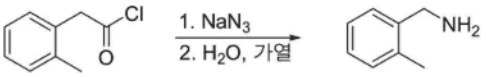

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**39.** 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

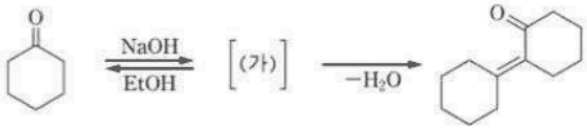
ㄱ. 

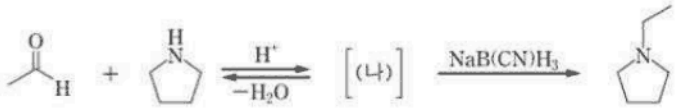

ㄴ. 

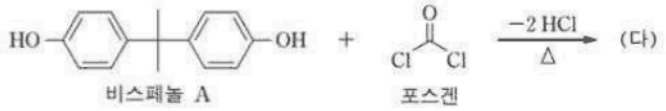

ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. [반응 Ⅰ]~[반응 Ⅲ]은 축합반응을 거쳐서 생성물이 형성되는 반응이고, 지문은 [반응 Ⅲ]과 관련된 사회적 문제를 다룬 설명이다.

[반응 Ⅰ] 


[반응 Ⅱ] 

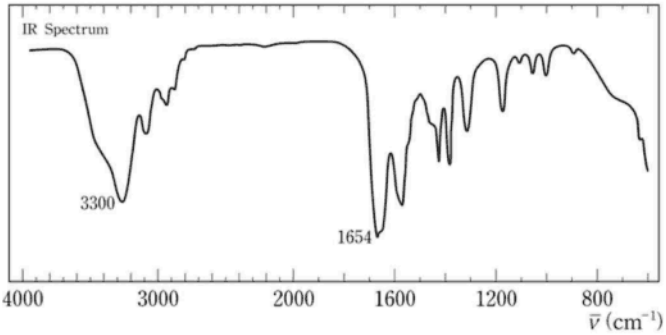

[반응 Ⅲ] 

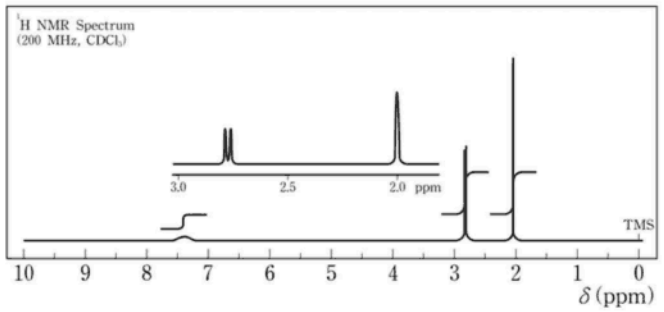

비스페놀 A　　포스겐

[반응 Ⅲ]의 (다)는 투명 플라스틱 제품을 만들 때 사용되는데 합성 과정에서 독성 물질인 포스겐이 사용되기 때문에 환경 오염의 문제가 발생한다. 따라서 포스겐을 다이에틸 카보네이트(diethyl carbonate)로 대체하여 사용하기도 한다. 또한 근래에는 [반응 Ⅲ]의 (다)로 만든 젖병에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 이것은 비스페놀 A가 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연분해되면서 새로이 생성되었기 때문으로 판단된다. 비록 용출되는 비스페놀 A의 양이 허용기준치보다 훨씬 적은 양임에도 소비자들은 (다)로 제조된 젖병에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있다. 이에 따라 젖병 제조회사들은 (다)를 다른 물질로 대체하기 위하여 연구개발에 많은 비용을 투자하고 있다.

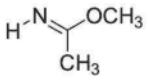
[반응 Ⅰ]~[반응 Ⅲ]에서 알돌 축합 중간체인 (가), $NaB(CN)H_3$와 반응하는 중간체인 (나), 고분자 생성물인 (다)의 구조를 각각 그리시오. [반응 Ⅰ]에서 염기를 NaOH 대신 LDA(lithium diisopropylamide)로 바꾸고 용매를 EtOH 대신 THF로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 반응 속도에 어떠한 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하고, [반응 Ⅱ]에서 반응 용액의 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떠한 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. 지문의 내용을 토대로 [반응 Ⅲ]의 생성물에서 용출되는 독성 물질의 양이 허용기준치보다 매우 적은 양임에도 불구하고 소비자들의 반응 때문에 이를 개선하기 위해 많은 노력과 비용을 들여야 하는 상황에 대한 인식과 이에 대한 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램에서 제안한 STS 학습모형의 형태로 제시하고자 한다. 이때 전개할 수 있는 수업 내용을 단계별로 나누고, 각 단계에서의 수업 활동을 지문의 내용과 관련지어 각각 한 줄로 2가지씩 서술하시오. 그리고 전통적 수업과 비교하였을 때 이 수업 활동은 어떤 특징이 있는지 설명하시오. **【35점】**

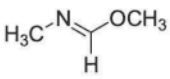
**40.** 다음은 어떤 화합물($C_3H_7NO$)의 IR과 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. (단, $^1H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 눈금으로 표시된 영역의 피크를 확대한 것이다.)

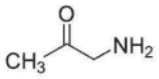


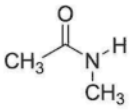



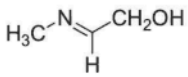

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

34. 다음은 tartaric acid의 두 입체이성질체를 뉴먼 투시법(Newman projection)으로 나타낸 것이다.




A




B

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다.
ㄴ. **B**의 고유 광회전도(specific rotation, $[\alpha]$)는 0이다.
ㄷ. **A**와 **B**의 녹는점은 동일하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 다음은 알켄(alkene) 화합물 **A**, **B**, **C**의 브로민화(bromination) 반응이다. (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)




R

**A** : –Br

**B** : –Ph

**C** : $-CH_2CH_3$

알켄 화합물의 반응 속도가 작용기에 따라 빠른 것부터 순서대로 배열한 것은? [1.5점]

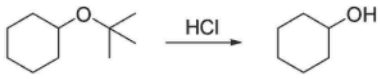
① **A**−**B**−**C**　② **B**−**A**−**C**

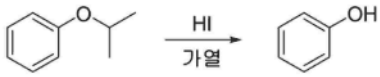
③ **B**−**C**−**A**　④ **C**−**A**−**B**

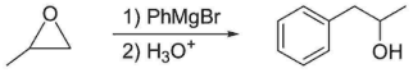
⑤ **C**−**B**−**A**

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

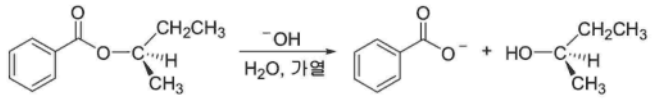
ㄱ. 


ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38. 다음은 (*R*)-*sec*-butyl benzoate의 염기성 가수분해 반응을 나타낸 것이다.



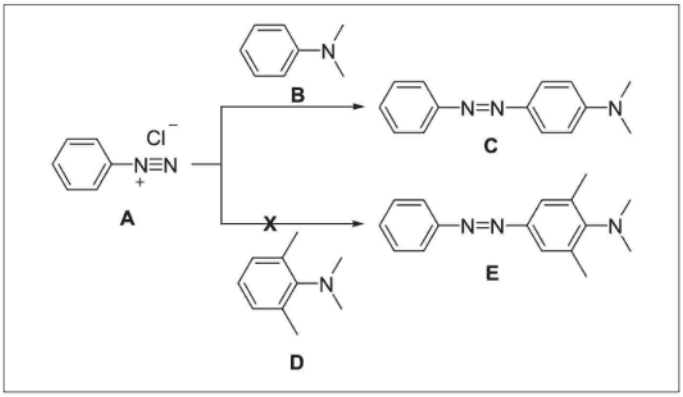

이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $^{-}$OH는 촉매로 작용한다.
ㄴ. (*R*)-*sec*-BuO$^{-}$은 반응 중간체 중의 하나이다.
ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36. 다음은 benzenediazonium chloride(**A**)가 *N*,*N*-dimethylaniline(**B**)과 짝지음(coupling) 반응을 통하여 아조(azo) 화합물(**C**)을 형성하지만, *N*,*N*,2,6-tetramethylaniline(**D**)과는 짝지음 반응이 일어나지 않는 것을 나타낸 것이다.

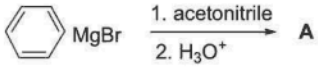


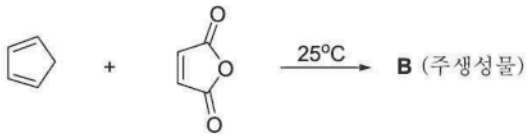

**A**와 **D**가 짝지음 반응을 하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

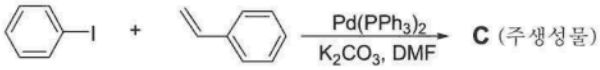
① **D**의 2,6−메틸기와 *N*,*N*−메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
② **D**의 2,6−메틸기에 의한 유발 효과(inductive effect) 때문이다.
③ **D**의 2,6−메틸기에 의한 하이퍼콘쥬게이션(hyperconjugation) 때문이다.
④ **A**의 벤젠 고리와 **D**의 2,6−메틸기 사이의 입체 장애 때문이다.
⑤ **D**는 약한 친전자체(electrophile)이기 때문이다.

**4.** 다음은 Grignard 반응(반응 Ⅰ), Diels-Alder 반응(반응 Ⅱ), Heck 반응(반응 Ⅲ)에 관한 설명이다.

이 반응들은 새로운 탄소－탄소 결합을 형성하는 반응으로, 다양한 유기화합물을 합성하는 데 유용한 방법으로 사용될 수 있다. 이러한 공로를 인정받아 Grignard는 1912년에, Diels와 Alder는 1950년에, Heck는 2010년에 각각 노벨화학상을 수상하였다.

반응 Ⅰ 


반응 Ⅱ 

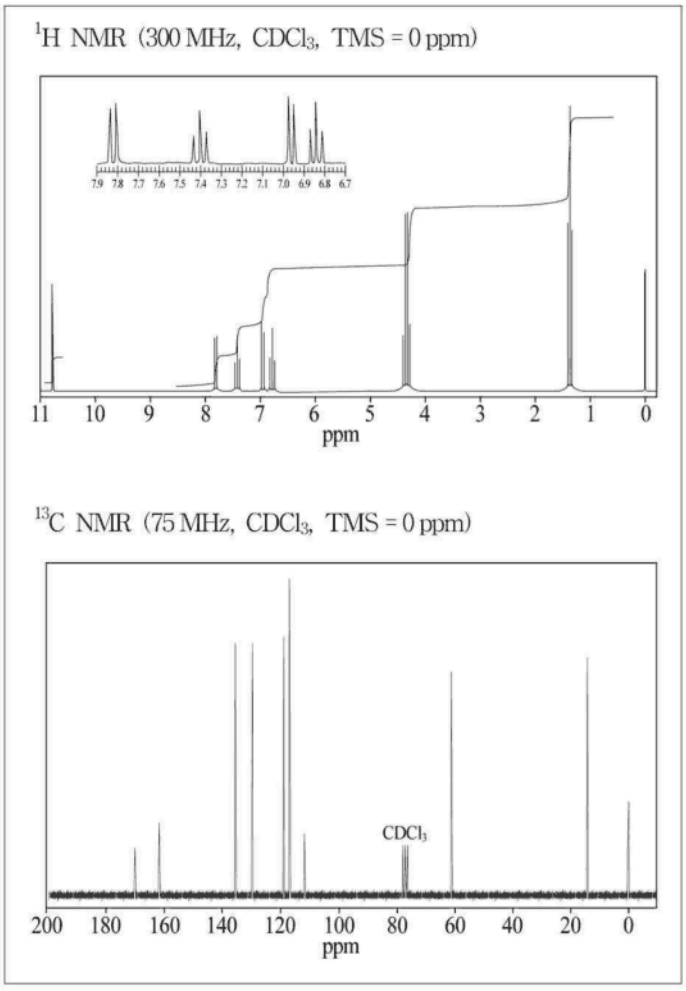

반응 Ⅲ 


반응 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 대한 생성물 A, B, C의 입체구조를 그리고, 각 반응에서 탄소-탄소 결합이 형성되는 과정을 다음의 <논의 항목>을 포함하여 반응 메커니즘으로 설명하시오. 또한, 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 데 적합한 분광학적 방법을 하나씩 선택하고, 그때 나타나는 스펙트럼의 특징을 설명하시오. **【15점】**

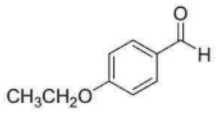
<논의 항목>

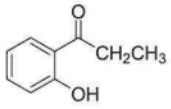
○ 반응 Ⅱ는 분자궤도함수 이론을 이용할 것.
○ 반응 Ⅲ은 산화성 첨가반응, 알켄 첨가반응, 환원성 제거반응으로 이루어지는 3단계로 간단히 나타낼 것.

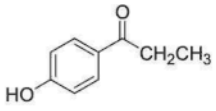
40. 그림은 어떤 방향족 화합물의 $^{1}H$ NMR과 $^{13}C$ NMR 스펙트럼이다. (단, $^{1}H$ NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 6.7 ~ 7.9 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며 $^{4}J$ 짝지음은 생략하였다.)

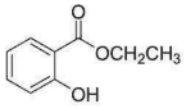


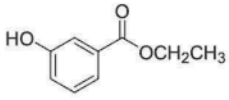

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

35. 산 해리 상수($K_a$)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 <u>않은</u> 것은?

①  >

②  >

③  >

④  >

⑤  >

34. 2,3-펜타다이엔($CH_3$-CH=C=CH-$CH_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은? [1.5점]

① 카이랄(chiral)성 분자이다.
② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다.
③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다.
④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $sp^3$-$sp^2$-$sp^2$-$sp^2$-$sp^3$ 이다.
⑤ 두 파이($\pi$) 결합은 서로 콘쥬게이트(conjugate) 되어 있다.

36. 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기를 비교한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

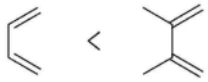
ㄱ. $2H_2/Pt$ (촉매)에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^o|$)



ㄴ. $H_2O/H^+$ (촉매)에 의한 수화(hydration) 반응 속도



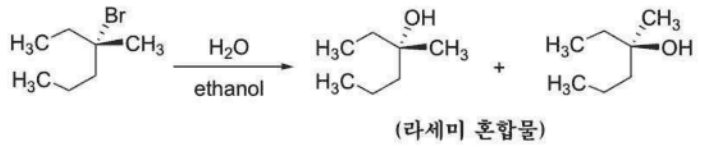
ㄷ. $CH_2$=CHCOCH$_3$에 대한 고리화첨가(cycloaddition) 반응 속도



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

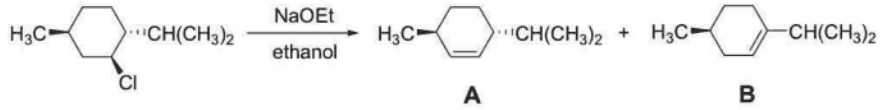
1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. **【25점】**

**[반응 Ⅰ]**



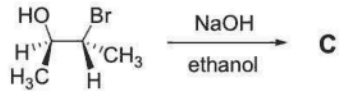

(라세미 혼합물)

**[반응 Ⅱ]**




A B

**[반응 Ⅲ]**

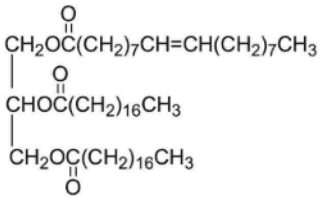



C

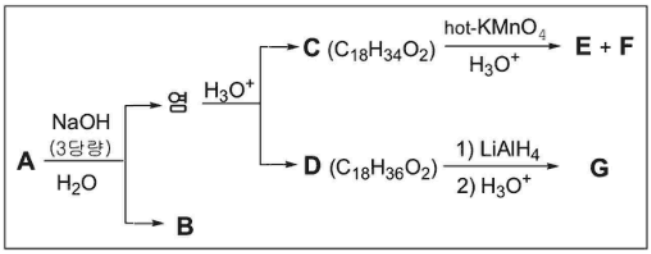
1-1. **[반응 Ⅰ]**에서 전자의 이동을 나타내는 굽은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. **[반응 Ⅱ]**에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 **[반응 Ⅲ]**에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. **[15점]**

1-2. **[반응 Ⅰ]** ~ **[반응 Ⅲ]**은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. **[10점]**

38. 자연에서 얻은 트라이아실글라이세롤 A를 이용하여 다음과 같은 반응들을 차례로 수행하였다.



A




각 반응의 주생성물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 반응의 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

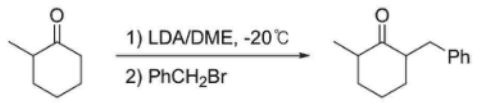
<보 기>

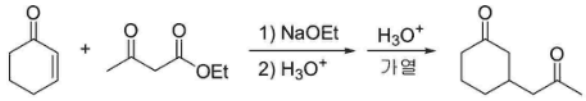
ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다.
ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다.
ㄷ. 화합물 G를 PCC(pyridinium chlorochromate)로 산화하면 케톤이 얻어진다.

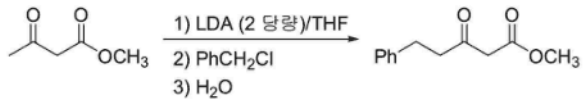
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

37. 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 

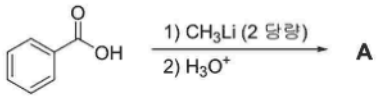

ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 반응식과 실험과정이다.

[반응식]




[실험과정]

(1) 50 mL 둥근 바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 (6.0 mmol)과 THF (20 mL)를 차례로 넣는다.

(2) 반응물의 온도를 0℃로 냉각시킨 후, 1.5 M $CH_3Li$ 용액 (가) mL를 주사기로 서서히 넣고 온도를 상온으로 올리면서 교반한다.

(3) 20% EtOAc/*n*-hexane의 전개용매에서 반응 혼합물의 정상 실리카 젤 TLC를 시행한다.

(4) 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 1 M HCl 수용액 3 mL를 넣는다.

(5) 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 반응 혼합물에 0.5 M HCl 수용액 (30 mL)을 붓고 분별 깔때기를 사용하여 (나) (으)로 추출한다.

(6) 추출된 유기 층에 무수 $MgSO_4$를 넣고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

이 실험에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① (2)에서 (가)의 이론적 값은 8.0 이다.

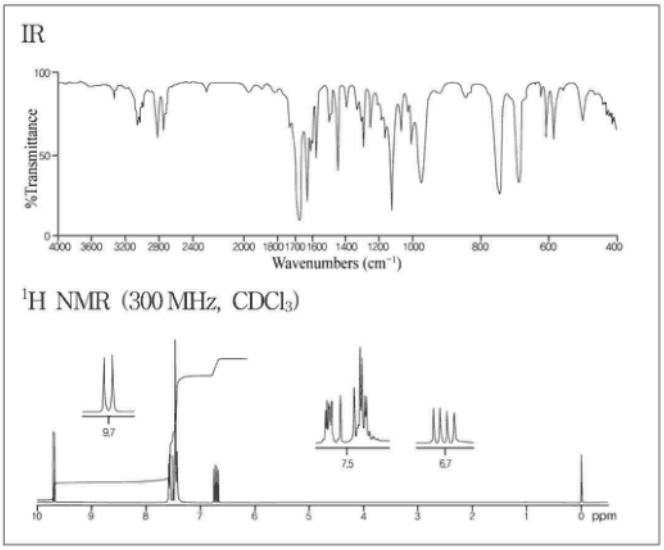
② (3)에서 TLC의 $R_f$ 값은 주생성물 A가 벤조산보다 작다.

③ (5)에서 $CH_2Cl_2$는 (나) 용매로 적절하다.

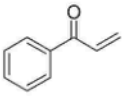
④ (6)에서 무수 $MgSO_4$를 넣는 것은 물을 제거하기 위함이다.

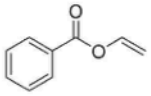
⑤ 주생성물 A는 acetophenone이다.

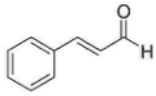
40. 그림은 어떤 화합물의 IR과 $^1$H NMR 스펙트럼이다. (단, $^1$H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 9.7, 7.5 및 6.7 ppm의 피크를 확대한 것이며 0 ppm의 피크는 TMS이다.)

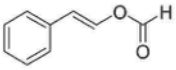


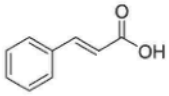

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

① 

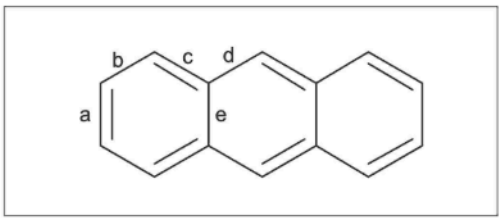
② 

③ 

④ 

⑤ 

**21.** 공명(resonance)은 결합세기와 결합길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4 개의 공명구조를 갖는데, 그림은 그 중 하나의 공명구조를 나타낸 것이다. 공명구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 간 결합길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은?

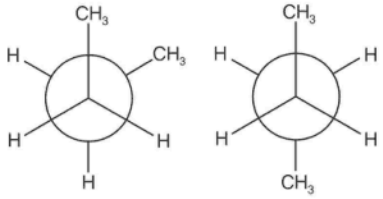



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

**22.** 다음 고오시 작용(gauche interaction)에 대한 자료를 참고할 때, 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

**[자료]**

그림은 *n*-뷰테인(*n*-butane)의 탄소 2번과 3번을 중심에 둔 Newman 투영도이다. 고오시형태(*gauche* form)는 두 개의 메틸기의 입체장애로 인하여 안티형태(*anti* form)보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다.




고오시형태 안티형태

① 상온에서 3 개의 입체이성질체가 존재한다.

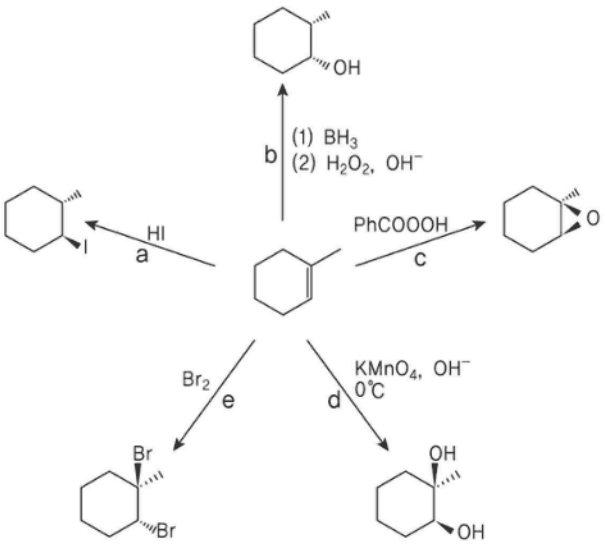
② 상온에서 광학활성을 갖는 2 개의 이성질체가 존재한다.

③ 시스 이성질체는 2 개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다.

④ 트랜스 이성질체는 2 개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다.

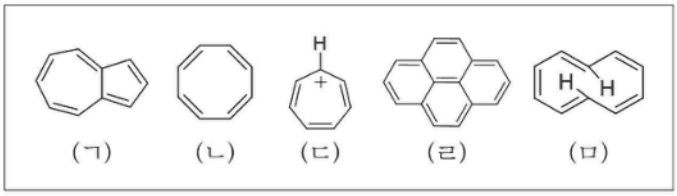
⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol 만큼 더 안정하다.

**23.** 다음은 알켄의 첨가반응이다. 주어진 반응조건에 대한 주생성물과 그의 입체구조로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 각 생성물의 구조는 라세미 혼합물을 의미한다.)




① a, b, c ② a, b, d ③ a, d, e
④ b, c, d ⑤ c, d, e

**24.** 다음 방향족성과 관련된 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?




① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.

② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12 개의 $\pi$ 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.

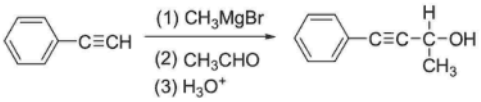
③ (ㄷ)은 6 개의 중첩된 $2p$ 오비탈에 의한 6 개의 $\pi$ 전자를 갖는다.

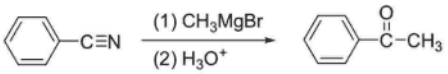
④ (ㄹ)은 16 개의 $\pi$ 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.

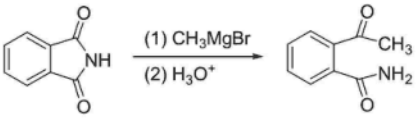
⑤ (ㅁ)은 $Br_2$와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

**26.** <보기>의 $CH_3MgBr$을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 당량 대 당량으로 진행된다.)

<보 기>

ㄱ. 

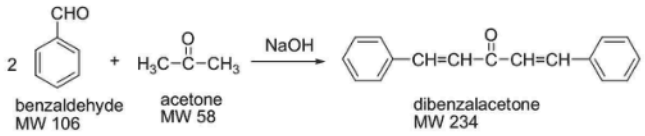

ㄴ. 


ㄷ. 


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**25.** 다음은 dibenzalacetone 합성에 대한 실험을 간략하게 기술한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

**[ 반응식 ]**




benzaldehyde MW 106 | acetone MW 58 | dibenzalacetone MW 234

**[ 실험과정 ]**

(가) 2.5 M NaOH 수용액 50 mL와 에탄올 50 mL의 혼합용액에 0.050 mol의 benzaldehyde와 0.025 mol의 acetone을 넣고 30분간 저어주며 반응시킨다.

(나) 반응이 진행됨에 따라 결정이 생성되는 것을 확인한다.

(다) 생성물은 감압 여과로 분리하고 물로 씻은 후 건조시킨다.

(라) 생성물을 재결정하고 건조시켜 3.51 g을 얻었다.

(마) 재결정한 물질에 대해 분광학적 측정을 수행한다.

① dibenzalacetone의 기하이성질체 수는 4 개이다.

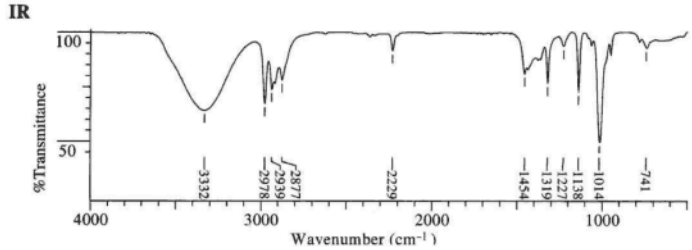
② 이 반응은 알돌(aldol)반응–탈수반응 순서로 일어난다.

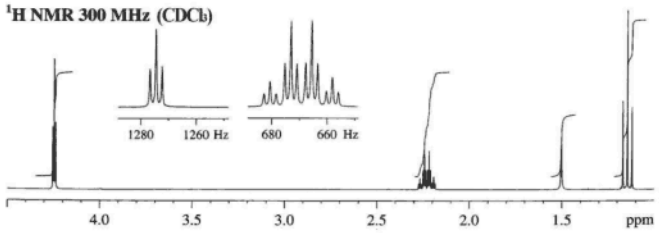
③ 과정 (다)에서 물로 씻는 이유는 잔여 NaOH를 씻어주기 위함이다.

④ (라)에서 구한 수득률은 60%이다.

⑤ 재결정된 물질의 NMR을 분석하면 dibenzalacetone이 합성되었음을 확인할 수 있다.

**27.** 그림은 분자식이 $C_5H_8O$인 어떤 화합물의 IR과 $^1H$ NMR 스펙트럼이다. (단, NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 4.25와 2.23 ppm의 피크를 확대한 것이다.)



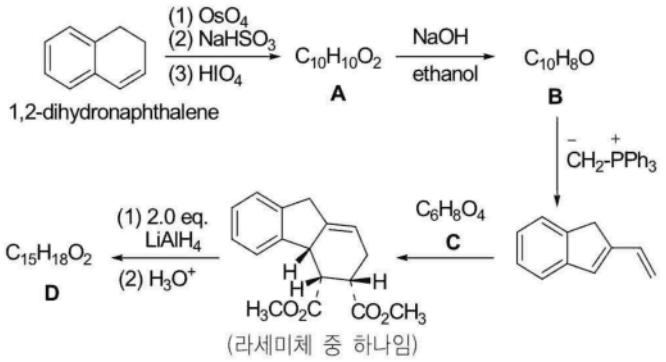

이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은?

| | 카이랄(chiral) 탄소 | NMR 4.25 ppm 피크의 짝지음(coupling)형태 |
|---|---|---|
| ① | 있다 | 세결합 짝지음($^3J$) |
| ② | 없다 | 세결합 짝지음($^3J$) |
| ③ | 있다 | 네결합 짝지음($^4J$) |
| ④ | 있다 | 다섯결합 짝지음($^5J$) |
| ⑤ | 없다 | 다섯결합 짝지음($^5J$) |

15. 다음 각 반응에 대하여 주생성물의 IUPAC 이름과 $S_N1$, $S_N2$, E1, E2 중 어느 종류에 해당되는 지를 쓰시오. (단, 주생성물이 2개이면 모두 쓰시오.) [4점]

| 반 응 | IUPAC 이름 | 종류 |
|---|---|---|
| 3-Chloro-2-methyl-2-phenylbutane $\xrightarrow{CH_3OH}$ | | |
| (*S*)-2-Iodobutane $\xrightarrow{H_2O}$ | | |

12. 아래 반응식은 1,2-dihydronaphthalene으로부터 최종 화합물인 D를 합성하는 과정이다. 화합물 A와 B는 Tollens 시약에 양성반응을 보였다. 각 단계의 주생성물인 화합물 A, B, D와 반응물 C의 구조를 그리시오. [4점]



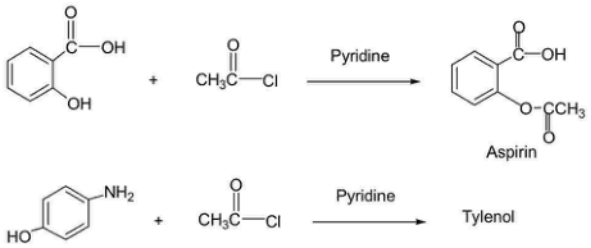

• A의 구조 :

• B의 구조 :

• 반응물 C의 구조 :

• D의 구조 :

14. 다음 반응은 *o*-Hydroxybenzoic acid와 *p*-Hydroxyaniline을 사용하여 Aspirin과 Tylenol을 만드는 과정을 나타낸 것이다.



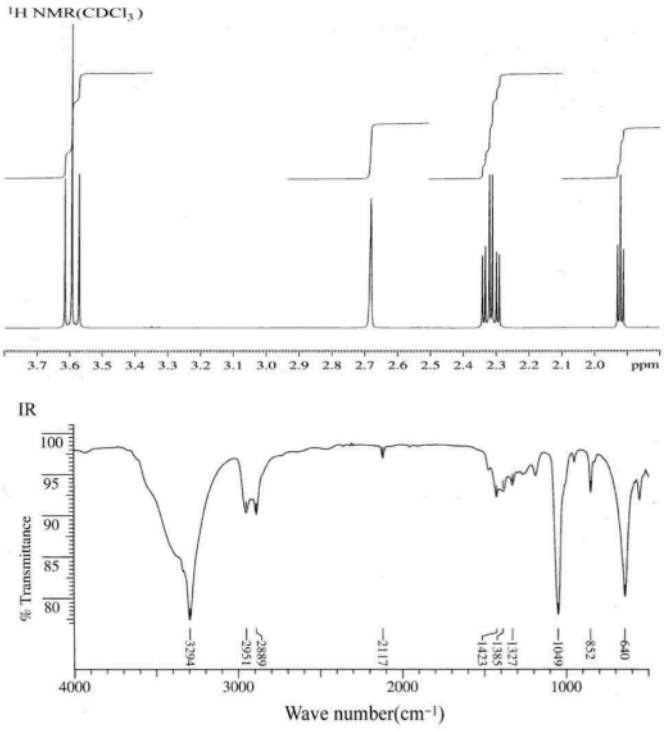

Aspirin의 합성 메커니즘을 전자의 흐름을 나타내는 화살표를 사용하여 그리고, 이 반응의 수율이 낮은 이유를 쓰시오. 또한 합성된 Tylenol의 구조를 그리시오. [4점]

• Aspirin의 합성 메커니즘 :

• 수율이 낮은 이유 :

• Tylenol의 구조 :

13. 어떤 화합물 A는 질량백분율이 탄소 68.6 %, 수소 8.6 %, 산소 22.8 %이고 분자량이 70이다. A에 NaH를 1.0 당량 가한 후 $CH_3I$를 넣어 반응시켰더니 분자식이 $C_5H_8O$인 화합물 B가 주생성물로 얻어졌다. 아래 그림은 A의 양성자 핵자기 공명($^1$H-NMR)과 적외선(IR) 스펙트럼을 나타낸 것이다. A의 분자식(또는 실험식)을 쓰고, B의 구조를 그리시오. 또한 A의 $^1$H-NMR 스펙트럼으로부터 2.33 ppm에 해당되는 양성자를 A의 구조에 표시하시오. [3점]




• A의 분자식(또는 실험식) :

• B의 구조 :

• A의 구조에 양성자 표시 :

10. Maleic acid (*cis*-butenedioic acid)와 fumaric acid (*trans*-butenedioic acid)의 1차 산해리상수($K_{a1}$)와 2차 산해리상수($K_{a2}$)의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

·1차 산해리상수($Ka_1$) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

·2차 산해리상수($Ka_2$) 값의 비교 및 차이가 생기는 이유 :

9. 분자식이 $C_6H_{10}$인 화합물 A와 B는 다음과 같은 성질을 갖고 있는 이성질체이다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰고, A의 수화반응 생성물 C 및 B의 가오존분해반응 생성물 D의 구조식을 쓰시오. (단, 화합물 C와 D는 *R*-configuration인 구조로 나타내시오.) [4점]

| 화합물 | 구조 형태 | Acidic hydrogen | 광학활성도 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 수소화 반응 전 | 수소화 반응 후 | 수화반응 생성물 | 가오존분해 반응 생성물 |
| A | 열린 사슬 | 있다 | 광학활성 | 광학 비활성 | C 광학활성 | - |
| B | 5각형 고리 | 없다 | 광학활성 | 광학 비활성 | - | D 광학활성 |

$$\mathbf{A} \xrightarrow[HgSO_4]{H_3O^+} \mathbf{C}$$

$$\mathbf{B} \xrightarrow[2.\ Zn\ /\ H_3O^+]{1.\ O_3} \mathbf{D}$$

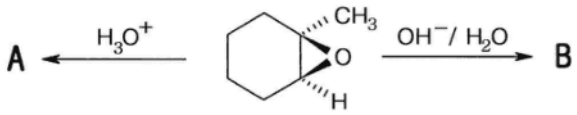
·A의 구조 :

·B의 구조 :

·C의 구조 :

·D의 구조 :

11. 다음 반응의 주생성물 A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환반응 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]

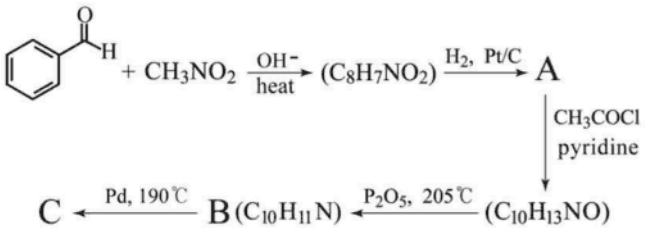



·A의 구조 :

·B의 구조 :

·A가 생성되는 친핵성 치환반응의 메커니즘 :

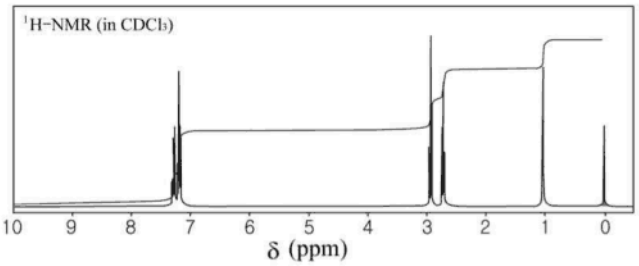
12. Benzaldehyde로부터 최종 생성물 C가 얻어지는 반응 과정이다. 다음에 주어진 스펙트럼이나 분자식을 참조하여 화합물 A, B 및 C의 구조식을 쓰시오. [3점]




**화합물 A의 data :**

$^{13}$C-NMR (in $CDCl_3$) ($\delta$, ppm) ;
139.8, 128.8, 128.4, 126.1, 43.6, 40.2

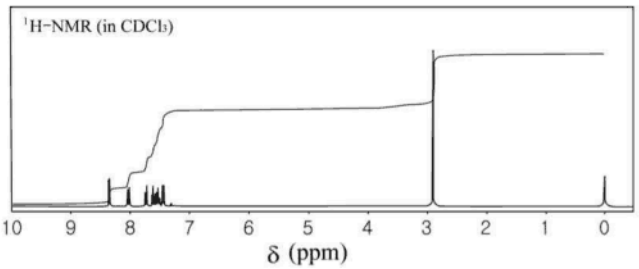
$^{1}$H-NMR (in $CDCl_3$) ; spectrum




**화합물 C의 data :**

$^{13}$C-NMR (in $CDCl_3$) ($\delta$, ppm) ; 158.4, 141.6, 135.7, 129.8, 127.4, 127.1, 126.9, 125.5, 119.2, 22.3

$^{1}$H-NMR (in $CDCl_3$) ; spectrum




·A의 구조 :

·B의 구조 :

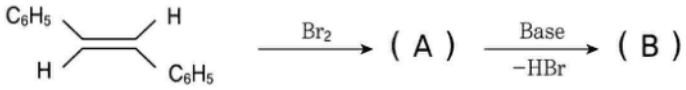
·C의 구조 :

9. Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

·염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물 :

·이유 :

10. *trans*-Stilbene(1,2-diphenylethene)을 브롬화반응(bromination) 시켜 화합물 A를 만들었다. 이 화합물 A를 적당한 염기로 탈할로겐화수소반응(dehydrohalogenation) 시켜 기하이성질 현상을 나타내는 생성물 B를 얻었다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰고, 화합물 A로부터 기하이성질체 중 화합물 B만 생성되는 이유를 쓰시오. 또한, 화합물 A가 키랄(chiral) 분자인지 비키랄(achiral) 분자인지 쓰고, 그 이유를 쓰시오. (단, 화합물 A는 톱질대(sawhorse) 구조식으로, 화합물 B는 기하 구조식으로 나타내시오.) [4점]



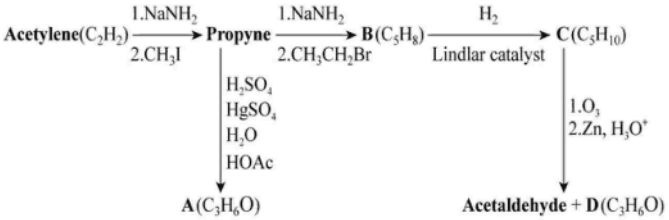

*trans*-Stilbene

·A와 B의 구조식 :

·A로부터 B만 생성되는 이유 :

·A의 키랄성과 이유 :

12. 아세틸렌으로부터 아래와 같이 여러 단계의 반응에 의하여 얻어지는 각 생성물(A~D)의 구조식과 이름을 쓰시오. (단, C는 기하구조식으로 쓰고, 어떤 기하 형태(*cis* or *trans* 또는 *Z* or *E*)를 갖는지 쓰시오.) [4점]




·A의 구조식과 이름 :

·B의 구조식과 이름 :

·C의 구조식과 이름 :

·D의 구조식과 이름 :

11. 벤젠으로부터 *m*-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하기 위하여 다음 5 가지 반응조건을 고려하였다. 이 반응에서 가장 효과적인 반응경로를 선택할 때 가) ~ 마) 중 필요 없는 반응조건을 모두 쓰고, 반응이 진행되는 과정의 순서를 쓰시오. [2점]

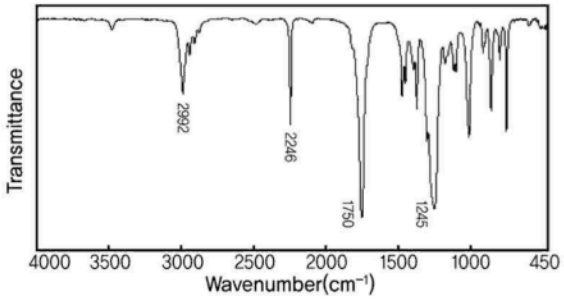
| |
| --- |
| 가) $Br_2$, $FeBr_3$ |
| 나) $CH_3CH_2COCl$, $AlCl_3$ |
| 다) $CH_3CH_2CH_2Cl$, $AlCl_3$ |
| 라) Zn(Hg), HCl |
| 마) $KMnO_4$, KOH, heat |

·필요 없는 반응조건 :

·반응 진행 순서 :

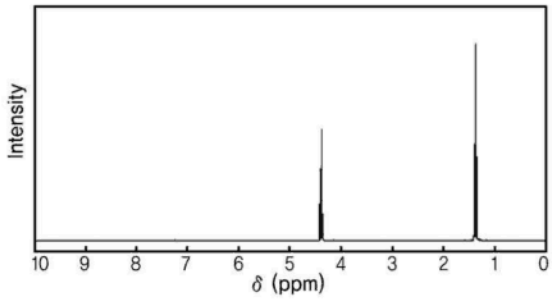
13. 어떤 화합물이 탄소 48.5%, 수소 5.1%, 질소 14.1%, 산소 32.3%의 질량백분율을 가지며, 분자량은 99.1 g/mol이다. 이 화합물의 적외선(IR), $^{1}$H-핵자기공명($^{1}$H-NMR) 및 $^{13}$C-핵자기공명($^{13}$C-NMR) 스펙트럼이 다음과 같을 때 이 화합물의 분자식과 구조식을 쓰시오. [2점]

·IR 스펙트럼 ($cm^{-1}$) : 2992, 2246, 1750, 1245



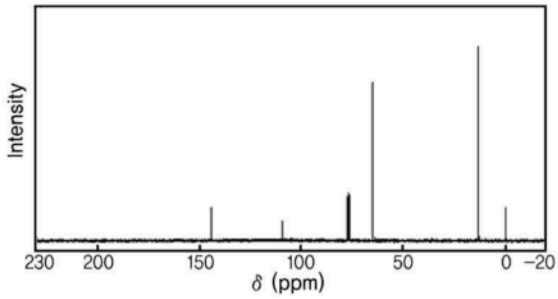

· $^{1}$H-NMR 스펙트럼( $CDCl_3$) :

δ 4.41(*q*, *J*=7Hz, 2H), 1.39 (*t*, *J*=7Hz, 3H)




· $^{13}$C-NMR 스펙트럼( $CDCl_3$/TMS) :

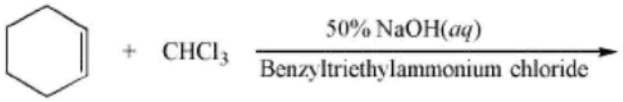
δ 144.3, 109.5, 65.3, 13.7




·분자식 :

·구조식 :

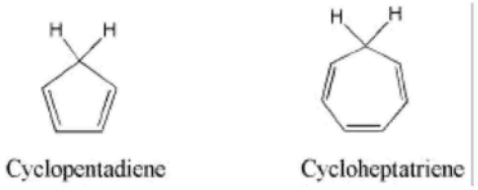
**10.** **Chloroform**에 **cyclohexene**을 넣은 후 **NaOH** 수용액을 가하면 반응이 일어나지 않는다. 그러나 촉매인 **benzyltriethylammonium chloride**를 소량 가하면 반응이 즉시 일어난다. 이 반응의 생성물 구조를 쓰고, 촉매 **benzyltriethylammonium chloride**를 가해야 반응이 일어나는 이유를 쓰시오. **(2점)**




• 생성물 구조:

• 이유:

12. 다음 2가지 화합물 중 산성도가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

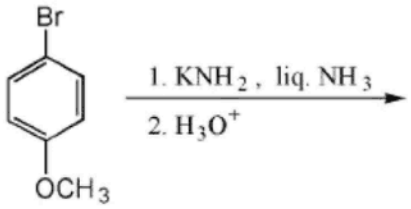



Cyclopentadiene　　Cycloheptatriene

• 산성도가 더 큰 것:

• 이유:

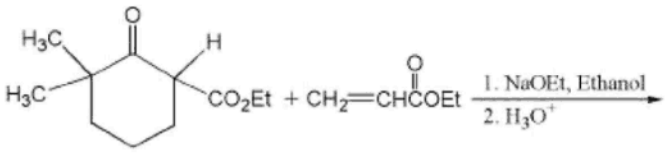
9. ***p*-Bromomethoxybenzene**에 $KNH_2$와 같은 강염기를 가하면 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 이 반응에서 얻어진 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체 화합물이 얻어진 이유를 설명하시오. (2점)




• 2가지 이성질체 화합물:

• 이유:

**11.** 다음은 **Michael** 반응이다. 반응물 중 **Michael** 주개 **(donor)** 화합물을 쓰시오. 그리고 이 반응에서 첫 번째 얻어진 중간체의 공명 기여구조와 최종 생성물의 구조를 쓰시오. **(3점)**

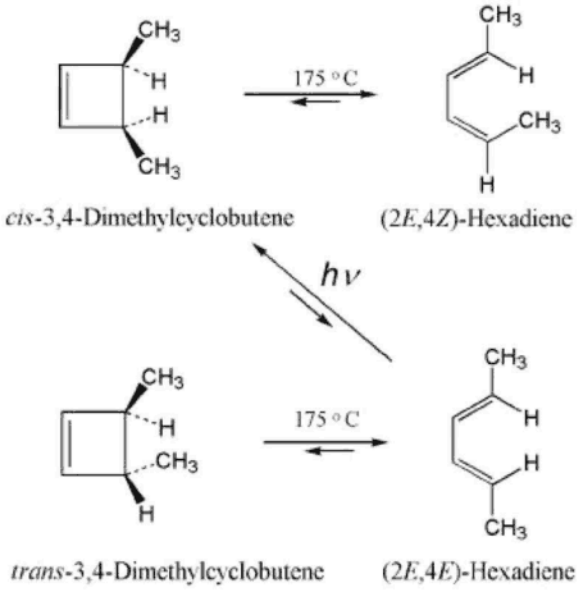



• Michael 주개(donor) 화합물:

• 중간체의 공명 기여구조:

• 최종 생성물의 구조:

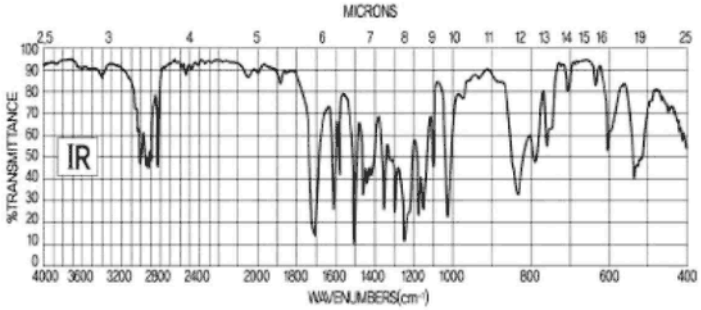
**14.** 아래 그림과 같이 ***cis*-3,4-dimethylcyclobutene**을 가열하면 **(2*E*,4*Z*)-hexadiene**은 생성되지만 **(2*E*,4*E*)-hexadiene**은 생성되지 않는다. 그러나 광화학 반응 조건에서 **(2*E*,4*E*)-hexadiene**을 고리화 반응시키면 ***cis*-3,4-dimethylcyclobutene**만 생성되고 ***trans*-3,4-dimethylcyclobutene**은 생성되지 않는다. 이와 같은 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오. **(2점)**

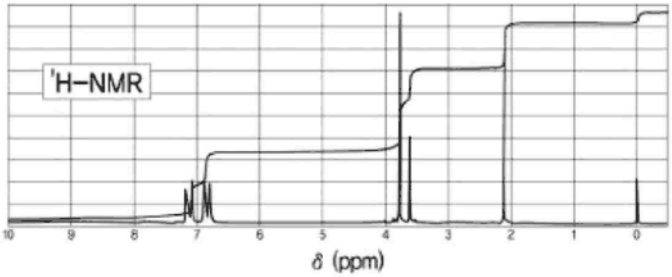



• 열화학 반응에 대한 설명:

• 광화학 반응에 대한 설명:

**13.** C, H, O만을 포함하고 있는 화합물의 질량 스펙트럼은 $M^+$ =164를 나타낸다. 이 화합물의 IR 스펙트럼과 $^1$H-NMR 스펙트럼은 다음과 같다. 이들 분광학적 자료에 근거하여 합당한 분자구조를 쓰시오. (3점)

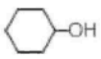
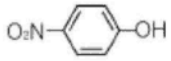
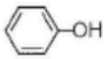


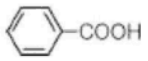
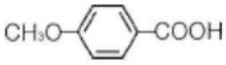




• 분자구조:

**9.** 다음은 산-염기에 대한 내용이다. 물음에 답하시오. **[총 3점]**

**9-1.** 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. **(1점)**

①  ②  ③ 

④  ⑤ 

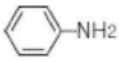
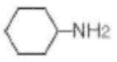
(  ) → (  ) → (  ) → (  ) → (  )

**9-2.** 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. **(1점)**

① $CN^-$ ② $CH_3CH_2^-$ ③ $CH{\equiv}C^-$ ④ $CH_2{=}CH^-$ ⑤ $CH_3O^-$

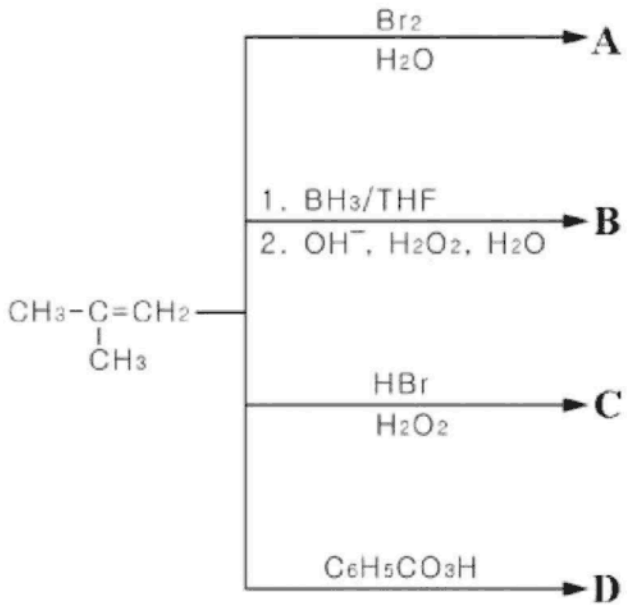
(  ) → (  ) → (  ) → (  ) → (  )

**9-3.** 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. **(1점)**

①  ②  ③  ④ 

(  ) → (  ) → (  ) → (  )

**8.** 다음 반응에서 주생성물을 쓰시오. **[총 4점]**




A :

B :

C :

D :

6. 물에 녹지 않는 중성인 화합물 A ($C_8H_{18}O$)는 광학적 활성을 나타내지 않으며 묽은 $KMnO_4$ 수용액을 탈색시키지도 않는다. 화합물 A를 황산과 함께 가열하면 화합물 B ($C_8H_{16}$)가 된다. 화합물 B를 가오존분해시키면 두 가지 생성물 C ($C_5H_{10}O$)와 D ($C_3H_6O$)가 된다. 화합물 C의 $^1$H-NMR 스펙트럼은 δ0.90 (삼중선), δ1.56 (6중선), δ2.05 (단일선), δ2.32 (삼중선) 피이크들이 보인다. 화합물 C의 IR 스펙트럼은 1,710 $cm^{-1}$에서 강한 흡수띠를 보인다. 화합물 D는 요오드포름 반응은 하지 않으나 은거울 반응을 하여 은을 석출시킨다. 화합물 A, B, C, D의 구조를 각각 쓰시오. [총 4점]

A :

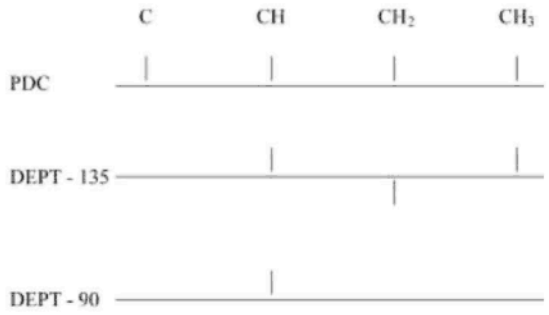
B :

C :

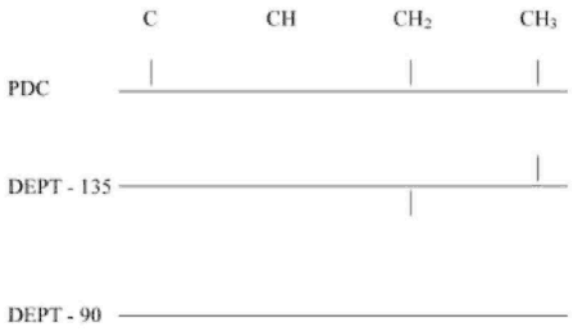
D :

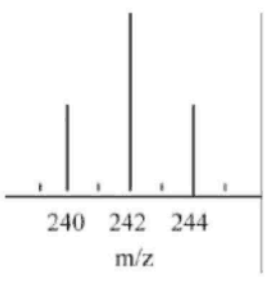
7. $^{13}$C-NMR 스펙트럼은 C-H 짝풀림 형태(PDC)로 얻는 것이 보통이지만, 그것만으로는 각 탄소에 결합된 수소의 수를 알 수 없다. 그러나 DEPT $^{13}$C-NMR을 이용하면 [그림 1]에서처럼 각 탄소에 결합된 수소의 수도 알 수 있다. 한편 질량 스펙트럼은 동위원소를 포함한 모든 화합물의 구조를 밝히는 데 매우 유용하다.

[그림 1]




다음과 같은 $^{13}$C-NMR과 질량 스펙트럼을 나타내는 화합물의 가능한 구조를 3개만 쓰시오. (단, 화합물은 3종류의 원소로 구성되어 있다.) [총 3점]



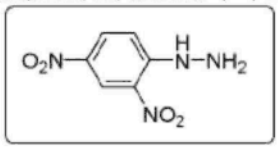

동위 원소들의 상대적인 존재비

$^{12}$C: 100, $^{13}$C: 1.08
$^{1}$H: 100, $^{2}$H: 0.016
$^{16}$O: 100, $^{17}$O: 0.04, $^{18}$O: 0.2
$^{14}$N: 100, $^{15}$N: 0.38
$^{32}$S: 100, $^{33}$S: 0.78, $^{34}$S: 4.40
$^{35}$Cl: 100, $^{37}$Cl: 32.5
$^{79}$Br: 100, $^{81}$Br: 98.0

**16.** 다음의 유기작용기 확인반응에 관하여 물음에 답하시오. (총 6점)

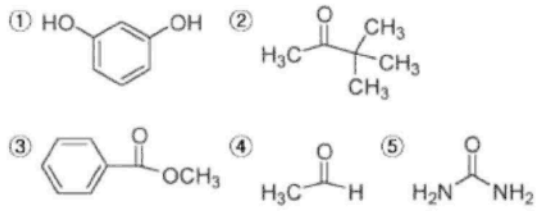
16-2. 아래의 다섯 가지 화합물(같은 몰수)을 메탄올에 함께 녹인 후, 이 혼합용액에 물:메탄올:황산(1:4:1 부피비) 용액에 녹인 2,4-dinitrophenylhydrazine을 소량 떨어뜨리고 흔들어 주면 색을 띤 침전물이 바로 얻어진다.

2,4-dinitrophenylhydrazine의 구조:



아래 화합물들 중에서 2,4-dinitrophenylhydrazine과 제일 먼저 반응하는 화합물의 번호를 쓰고, 이때 생성된 침전물의 구조를 그리시오. (3점)

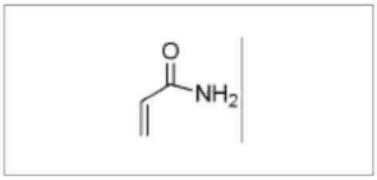
화합물:




○화합물의 번호 :

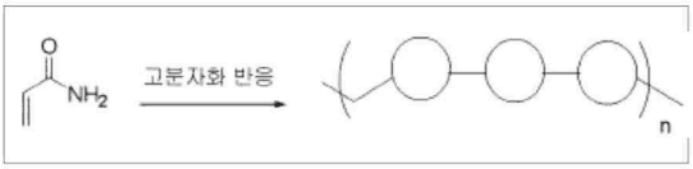
○침전물의 구조 :

**18.** 최근 인스탄트 식품인 튀김 감자 등에서 발견되어 인체의 유해성 논란이 제기된 아크릴아미드의 화합물은 다음과 같은 구조를 갖는다. 다음 물음에 답하시오. **(총 2점)**




18-1. 화합물 A를 가수분해하면 위의 아크릴아미드를 얻을 수 있다. 화합물 A의 구조를 그리시오. (1점)

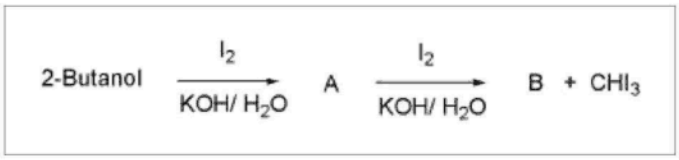
18-2. 아크릴아미드는 촉매나 열 등에 의하여 고분자를 형성한다. 이 고분자를 아래의 모습과 같이 세 개의 단량체가 반응하여 얻어진 삼중체(trimer)를 포함하는 구조식으로 표시하시오. (단, 탄소와 수소의 결합은 표시하지 마시오.) (1점)




○구조식 :

**16.** 다음의 유기작용기 확인반응에 관하여 물음에 답하시오. (총 6점)

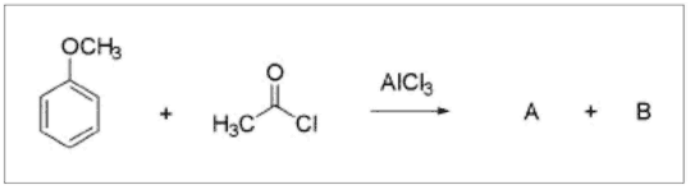
16-1. 2-부탄올(2-butanol)을 다음의 조건에서 반응시키면 화합물 A가 생성되고, 반응이 지속되어 최종적으로 B와 $CHI_3$ 화합물이 얻어진다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰시오. (3점)




A :

B :

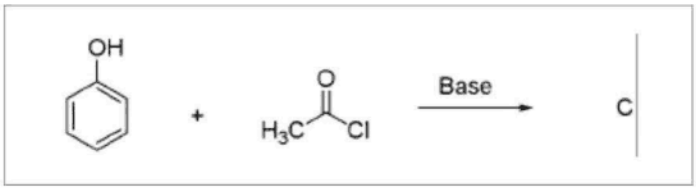
**17.** 다음의 반응에 관한 물음에 답하시오. (총 5점)




17-1. 화합물 A의 $^{1}H$ NMR 스펙트럼에서는 4종류의 양성자(proton) 신호가 나타나고, 반면 화합물 B는 6종류의 양성자(proton) 신호가 나타난다. 화합물 A의 구조를 그리시오. (2점)

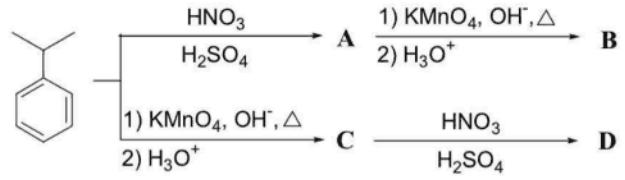
17-2. 화합물 A의 $^{13}C$ NMR 스펙트럼에는 몇 가지 종류의 신호가 나타나겠는지 쓰시오. (2점)

17-3. 아래의 반응에 의하여 얻어지는 유기화합물의 구조를 그리시오. (1점)



12. 시클로헥센(cyclohexene)이 사염화탄소 용액에서 브롬과 반응할 때, 반응 메커니즘과 생성물들을 입체화학(stereochemistry)을 고려하여 입체 구조로 나타내시오. (3점)

13. 다음 반응에서 생성되는 주생성물을 제시하시오. (4점)



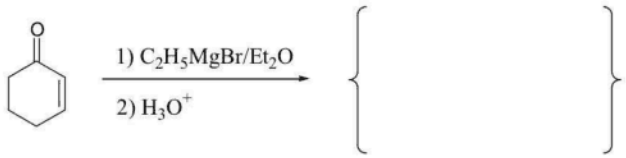

A

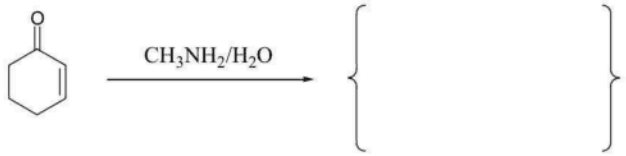
B

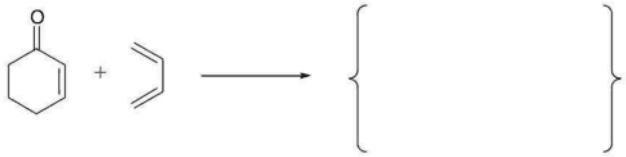
C

D

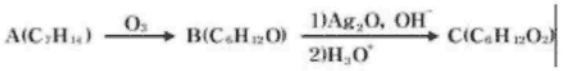
14. 다음 반응에서 생성되는 주생성물을 제시하시오. (3점)



15. 화합물 A로부터 진행되는 유기화학 반응의 경로는 다음과 같다. 각 생성물들의 구조를 그리시오. (4점)




A($C_7H_{14}$)를 가오존분해 반응시키면 두 가지의 화합물이 얻어지는데, 그 중 하나인 B($C_6H_{12}O$)는 펠링(Fehling) 용액과 양성 반응을 한다. B를 염기성 용액에서 산화은과 반응시킨 후, 산으로 처리하면 C($C_6H_{12}O_2$)가 생성된다.

C의 NMR 스펙트럼은 다음과 같다.

$^1$H NMR ($\delta$, ppm) 0.89(삼중선), 1.15(단일선), 1.57(사중선), 12.08(단일선)

$^{13}$C NMR ($\delta$, ppm) 9.20, 24.42, 33.15, 42.51, 185.19

A

B

C

7. 중크롬산 칼륨($K_2Cr_2O_7$)은 음주 측정시 알코올을 산화시키는데 주로 사용되는 산화제이다. 음주운전자가 음주측정기에 숨을 불어 넣으면 날숨 속의 알코올은 중간 단계를 거쳐 최종 산화물로 산화된다. 이 과정에서 생성되는 중간 산화물과 최종 산화물을 쓰고, 최종 산화물의 음이온의 공명구조를 그리시오. (총 4점)

·중간 산화물 (1점)

·최종 산화물 (1점)

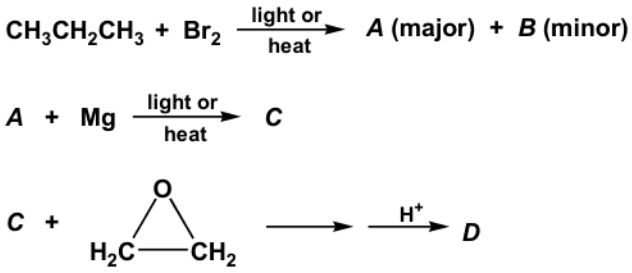
·최종 산화물의 음이온의 공명구조 (2점)

15. NaBr이 $C_2H_5OH$에 잘 녹지 않아, 오랫동안 환류(reflux)를 시켰으나 예상되는 생성물인 $C_2H_5Br$을 얻을 수 없었다. 그러나 역반응인 $C_2H_5Br$의 가수분해(hydrolysis)는 쉽게 일어났다. 다음 물음에 답하시오.(총 3점)

· 위에 서술한 내용의 반응식을 쓰시오.(1점)

· $C_2H_5Br$을 얻기 위해 NaBr 대신 사용하여햐 하는 화합물을 제시하고, 그 반응의 메커니즘을 쓰시오.(2점)

17. 다음은 화합물 *D*의 합성경로를 나타낸 것이다.




A ~ D에 해당하는 화합물의 구조식을 쓰시오.
(총 4점 : 각 1점)

A :

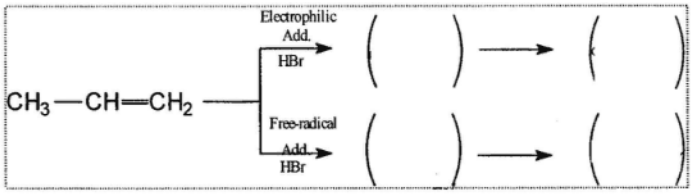
B :

C :

D :

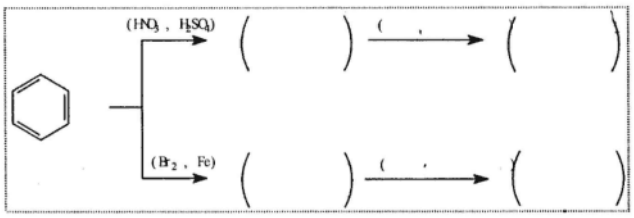
10. n-butane에 염소화 반응을 시키면 1차적으로 한 개의 키랄중심 탄소를 가지는 주생성물을 얻게 된다. 염소화 반응을 더 진행시키면 2개의 키랄중심 탄소를 가지는 2차 생성물을 얻을 수 있다.
2차 생성물에는 몇 개의 입체 이성질체가 존재하는가?
입체 이성질체를 Fischer 투영식으로 나타내고, 그 이름을 R, S배열을 포함하여 쓰시오. (00 년)

(2) 알켄에 브롬화수소를 반응시켜 브롬화알칸의 이성질체를 합성하고자 한다. 다음 반응식을 완성하시오.



11. 다음은 유기합성 반응에 대한 물음에 답하시오. (00 년)

(1) 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모니트로벤젠 (m- , p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 다음 반응식을 완성하시오.



8. 다음 물음에 답하시오. (99 년)

(1) tert-butyl chloride가 순수한 물에 의해 치환되는 반응의 반응메카니즘을 3단계로 나누어 화학식으로 설명하시오.

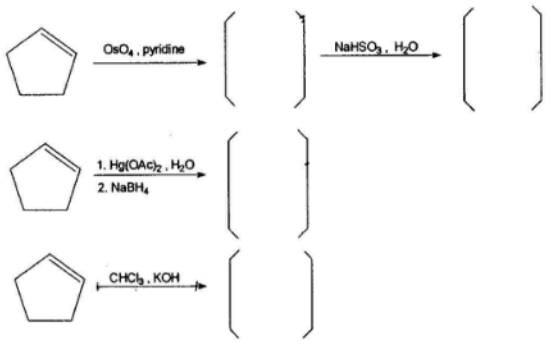
① 1단계

② 2단계

③ 3단계

(2) 문제 (1)의 3단계 중 속도 결정 단계는 몇 번째 단계인가?

6. 다음 사이클로 펜틴( cyclopentene )의 반응식을 완성시켜라. (98 년)
단, 구조를 그릴 때에는 입체성을 고려하라.



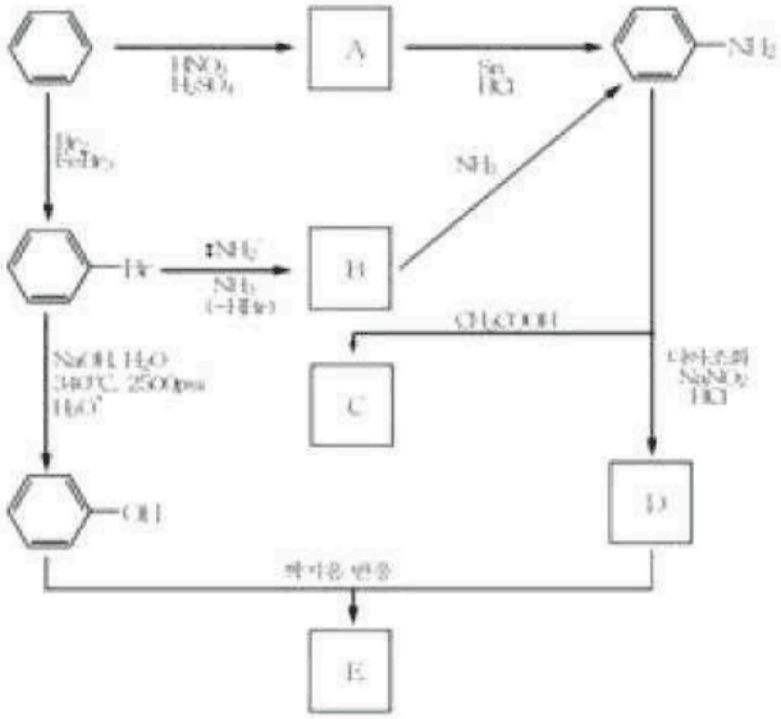
12. 이중결합이 1개 포함되어 있는 어떤 알켄 11.2g에 염소를 첨가시켜 디클로로알칸을 만들었다. 이 반응에는 27℃, 2atm의 염소기체 2.46L가 소모되었다. 다음 물음에 답하시오 (단, 염소의 원자량은 35.5이며, 계산에 의한 답은 계산 과정을 쓰시오).

(1) 이 알켄과 반응한 염소의 질량은 몇 g인가? (2점)

(2) 이 알켄의 분자식을 구하시오. (2점)

(3) 문항(2)에서 구한 알켄의 분자식을 갖는 물질의 구조이성절체의 구조식을 모두 그리시오. (2점)

1. 다음은 벤젠 유도체들의 합성 경로를 나타낸 것이다.




1-1. A에서 E에 해당하는 화합물을 쓰시오.

A :　　B :

C :　　D :

E :

1-2. 벤젠에서 $C_6H_5Br$이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오.

1-3. 페놀의 나이트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명하시오.